



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de - Licence

Option : Génie Logiciel

Présenté par :

ATTIOGBE Kuechi Emile

Sous la supervision :

Probus KIKI

Membres du jury :

Nom et prénoms du président	Grade	Entité	Président
Nom et prénoms de l'examineur	Grade	Entité	Examineur
Nom et prénoms du rapporteur	Grade	Entité	Rapporteur

Année Académique : 2023-2024

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
2 Implémentation de l'infrastructure	14
3 Scénarios et exploitation	24
Conclusion	35
Bibliographie	36
Bibliographie	36
Table des matières	37

Dédicace

Remerciements

Résumé

Mots clés

Abstract

Key words :

List of Figures

1.1	Une application mobile	4
1.2	Les différents types d'application mobile	4
1.3	Tableau de bord de gestion des événements Slido	10
1.4	Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement	10
1.5	Page d'accueil de Poll For All	11
1.6	Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option	11
2.1	Architecture MVC [10]	15
2.2	IDE Android Studio	17
2.3	IDE Visual Studio Code	17
2.4	Diagramme de cas d'utilisation	19
2.5	Diagramme des classes	20
2.6	Diagramme de séquence pour l'inscription	21
2.7	Diagramme de séquence pour la connexion	21
2.8	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	22
2.9	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	23
3.1	Page d'accueil	25
3.2	Page de connexion	25
3.3	Page d'inscription	26
3.4	Réinitialisation du mot de passe	26
3.5	Tableau de bord	27
3.6	Mes événements	27
3.7	Détail d'un événement	28
3.8	Création d'un événement	28
3.9	Modules Quiz , sondage	29
3.10	Création d'un module — Quiz	29
3.11	Création d'un module — Sondage	30
3.12	Participation — Choix unique	30
3.13	Participation — Choix multiples	31
3.14	Résultats d'une question de quiz	31
3.15	Participants	32
3.16	Profil utilisateur	32
3.17	Paramètres du compte	33

List of Tables

1.1	Un résumé des différents genres d'application	6
1.2	Différences entre les solutions existantes et notre solution	12

setglossarystylealtlist

Liste des acronymes

CMS : Content Management System [16](#)

CRM : Customer Relationship Management [16](#)

CSS : Cascading Style Sheets [5, 6](#)

HTML : HyperText Markup Language [5, 6, 16](#)

IDE : Integrated Development Environment [17, 23](#)

MVC : Modèle-vue-contrôleur [vi, 15](#)

PERT : Technique d'Évaluation et d'Examen de Programme [14, 23](#)

PHP : Hypertext Preprocessor [16](#)

PWA : Progressive Web App [5, 6](#)

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication [2](#)

Introduction Générale

L'éducation joue un rôle fondamental dans le développement d'un pays, et la gestion des événements interactifs, des cours et des formations constitue un aspect clé pour assurer une expérience d'apprentissage efficace et enrichissante. Cependant, malgré la présence de plateformes existantes comme Slido, qui offrent des fonctionnalités interactives, il demeure un besoin crucial pour une solution mobile intégrée et personnalisée. En effet, les outils actuels ne répondent pas pleinement aux exigences des organisateurs et des participants, notamment en matière d'accessibilité, d'interactivité fluide et de gestion optimale des événements. Cette situation complique la tâche des formateurs et des participants, limitant ainsi l'efficacité des événements et des sessions de formation. C'est dans ce cadre que notre projet prend forme, visant à développer une application mobile dédiée à la gestion d'événements interactifs, inspirée de Slido, mais en offrant des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins spécifiques des organisateurs et des participants. Cette solution numérique vise à enrichir l'expérience des utilisateurs en facilitant les interactions en temps réel, en offrant une accessibilité maximale, et en permettant la gestion des événements de manière fluide et intuitive.

Problématique

Dans le cadre des événements interactifs et des formations actuelles, il existe un manque d'intégration et de personnalisation des outils utilisés. Les solutions existantes, bien que fonctionnelles, ne parviennent pas à offrir une gestion optimale des interactions en temps réel et à garantir l'accessibilité pour tous les participants, en particulier dans des contextes où la connectivité peut être un obstacle. Cela engendre une gestion fragmentée des événements, une communication peu fluide et une limitation des retours d'information instantanés, nécessaires pour améliorer l'efficacité des événements. Il est donc impératif de proposer une solution intégrée et adaptée, capable de répondre à ces défis et de stimuler un engagement optimal.

Contexte et Justification

[9] Face à ces enjeux, notre projet consiste à développer une application **TIC** mobile interactive, permettant de gérer les événements, les cours et les formations de manière efficace. Cette solution intégrera des fonctionnalités de Slido pour faciliter les interactions en temps réel (Q&A, sondages, quiz) tout en offrant des outils supplémentaires, tels que la gestion des participants et des statistiques détaillées. L'application proposera également un mode hors ligne, essentiel pour garantir l'accessibilité dans des contextes où la connexion Internet est limitée. En améliorant l'accessibilité et la communication, ce projet ambitionne de transformer l'organisation des événements et de maximiser l'impact des formations et des cours.

Objectif

L'objectif principal de ce projet est de développer une application mobile interactive et inclusive, qui vise à améliorer la gestion des événements et à faciliter les interactions en temps réel. Plus précisément, il s'agira de :

- **Améliorer l'accessibilité et la personnalisation** : Offrir une interface adaptable aux besoins spécifiques des organisateurs, avec une gestion fine des rôles et permissions.
- **Faciliter les interactions en temps réel** : Intégrer et optimiser les fonctionnalités interactives (sondages, quiz) pour une meilleure visualisation des résultats et une interaction fluide.
- **Proposer un mode hors ligne** : Développer un système permettant aux utilisateurs d'interagir et de consulter les supports, même sans connexion Internet.
- **Optimiser la gestion des participants** : Suivre l'engagement des participants en temps réel, avec des statistiques détaillées pour améliorer les événements futurs.

Revue de Littérature

Introduction

Afin de mener à bien la conception et le développement d'une application mobile de gestion des événements interactifs, il est essentiel de réaliser une collecte d'informations sur les travaux existants et les solutions déjà mises en place dans ce domaine. Ce chapitre sera consacré, dans un premier temps, à une clarification conceptuelle des notions clés liées aux événements interactifs et à leur gestion. Ensuite, une étude des applications existantes sera menée afin d'identifier leurs fonctionnalités, leurs forces et leurs limites. Cette analyse permettra de mieux cerner les défis actuels et de poser les bases pour le développement d'une solution optimisée et adaptée aux besoins des utilisateurs.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Application mobile

1.1.1.1 Définition

Les applications mobiles, sont des logiciels développés spécifiquement pour les systèmes d'exploitation mobiles. Elles sont, ensuite, accessibles au téléchargement depuis les plateformes de distribution (App Store et Google Play Store). On utilise des langages de programmation et des outils adaptés à chaque plateforme ou des approches multiplateformes permettant de cibler plusieurs systèmes avec une base de code unique.

L'application s'exécute sur le dispositif mobile et peut utiliser ses ressources, telles que le GPS, la caméra, et les capteurs de mouvement, afin d'offrir des fonctionnalités interactives et personnalisées. Elles communiquent souvent avec des serveurs distants via internet pour récupérer des données, mettre à jour leur contenu, ou exécuter des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul supplémentaire ou un accès à des bases de données volumineuses [1].



FIGURE 1.1 : Une application mobile

1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles

Techniquement parlant, il existe trois types d'applications mobiles que tout utilisateur peut rencontrer :



FIGURE 1.2 : Les différents types d'application mobile

Applications Natives

Une application est dite **native** lorsqu'elle est développée spécifiquement pour un système d'exploitation donné, tel qu'iOS ou Android. Ce type d'application utilise des technologies adaptées au système d'exploitation cible.

Pour Android, on utilise principalement **Java**, **Kotlin**, ainsi que **C** et **C++**. L'environnement de développement privilégié est **Android Studio**. Du côté d'iOS, les technologies employées incluent **Objective-C** et **Swift**, avec **XCode** comme IDE exclusif aux Mac.

Les applications natives offrent plusieurs avantages. Elles sont plus rapides et réactives, garantissant une meilleure expérience utilisateur. Elles permettent également d'envoyer des notifications push, un atout essentiel pour l'engagement des utilisateurs. De plus, elles peuvent fonctionner sans connexion Internet et accéder aux fonctionnalités matérielles du smartphone, telles que l'appareil photo, le GPS et le microphone. Cependant, leur développement présente certaines contraintes, notamment un coût plus élevé et un temps de développement plus long. Lorsqu'il est nécessaire de cibler plusieurs plateformes, il peut être judicieux de commencer par une seule pour optimiser les ressources [1].

Applications Hybrides

L'application hybride constitue une alternative qui permet d'exécuter le même code sur plusieurs systèmes d'exploitation, évitant ainsi de devoir coder séparément pour iOS et Android. Son développement repose sur des frameworks comme **React Native**, **Ionic** ou **Cordova**, qui permettent d'utiliser des technologies web telles que **CSS**, **HTML** et **JavaScript**.

Les applications hybrides offrent un gain de temps significatif, car un seul code source est utilisé pour toutes les plateformes, ce qui réduit les coûts et simplifie la gestion des mises à jour. Elles permettent également d'accéder aux fonctionnalités du smartphone, comme l'appareil photo et le GPS. Toutefois, elles présentent aussi des inconvénients. L'expérience utilisateur peut être moins fluide que celle d'une application native et les performances sont souvent inférieures, notamment pour les applications nécessitant un traitement intensif. De plus, chaque système d'exploitation ayant ses propres particularités, l'adaptation peut s'avérer plus complexe [1].

Progressive Web Apps (PWA)

Une autre alternative aux applications classiques est la **PWA**, qui fonctionne comme une application mobile tout en étant accessible depuis un navigateur, sans nécessiter de téléchargement sur un store. Développées avec des technologies telles que **HTML**, **React** et **CSS**, les PWA présentent plusieurs avantages.

Elles sont universellement accessibles, consomment peu d'espace de stockage et permettent une navigation rapide. Certaines fonctionnalités restent disponibles hors ligne, et les mises à jour se font automatiquement. De grandes entreprises comme **Spotify**, **Twitter**, **AliExpress** et **Uber** ont adopté cette approche pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide[1].

Cependant, les **PWA** ont aussi leurs limites. Elles sont moins bien intégrées aux systèmes iOS et ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités comme les notifications push. De plus, elles sont souvent plus énergivores, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs mobiles.

Type d'appli- cation mobile	Langage de pro- grammation iOS	Langage de pro- grammation An- droid	Avantages	Inconvénients
Native	Swift, Objective-C	Java, Kotlin	Performance optimale, accès complet aux fonctionnalités du téléphone	Coûts de développement plus élevés, nécessite des développements séparés pour chaque plate-forme
Hybride	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)	Coûts et temps de développement réduits, une seule base de code pour plusieurs plates-formes	Performance inférieure par rapport aux applications natives, accès limité aux fonctionnalités du téléphone
Progressive Web App (PWA)	JavaScript, HTML , CSS	JavaScript, HTML , CSS	Accessible depuis un navigateur, pas besoin de téléchargement, coûts de développement réduits	Expérience utilisateur souvent inférieure aux applications natives, dépendance à la qualité de la connexion internet, accès limité aux fonctionnalités du téléphone

TABLE 1.1 : Un résumé des différents genres d'application

1.1.2 L'applications de gestion d'événements

1.1.2.1 Définition

Les applications de gestion d'événements sont des outils mobiles conçus pour améliorer l'expérience des participants et faciliter l'organisation. Elles permettent d'accéder aux programmes, aux informations sur les intervenants et aux plans des lieux, tout en offrant des fonctionnalités interactives comme la messagerie et les sondages en direct. Pour les organisateurs, elles simplifient la logistique, recueillent des retours et optimisent l'engagement des participants, contribuant ainsi à la réussite de l'événement.

1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle

Les applications d'événements sont essentielles pour optimiser l'organisation et l'expérience des participants. Elles offrent plusieurs fonctionnalités clés :

Agenda interactif : Consultation du programme, rappels et personnalisation.

Mise en réseau : Messagerie, échange de contacts et planification de réunions.

Sondages et Q&R en direct : Interaction en temps réel avec les intervenants.

Notifications : Mises à jour instantanées sur le déroulement de l'événement.

Analyse et retours : Collecte de données sur l'engagement et la satisfaction.

Ces outils améliorent l'interactivité et fournissent aux organisateurs des insights précieux pour optimiser leurs événements.

1.1.2.3 Gestion d'événements

La gestion d'événements désigne l'ensemble des activités et processus permettant de planifier, organiser, exécuter et évaluer un événement. Cela inclut la coordination des ressources, la gestion des participants, l'organisation logistique et la supervision des activités tout au long de l'événement. L'objectif principal de la gestion d'événements est de garantir le bon déroulement de l'événement, en répondant aux attentes des participants et en optimisant les ressources disponibles. Cela englobe également l'utilisation d'outils technologiques, comme les applications d'événements, pour améliorer l'efficacité, faciliter la communication et recueillir des retours pour des améliorations futures.

1.2 Les types d'événements professionnels

Dans le domaine éducatif et de la formation, les événements interactifs se déclinent sous plusieurs formes, adaptées aux objectifs pédagogiques et à la nature de l'apprentissage. Ces événements visent tous à favoriser une participation active des étudiants, à dynamiser les cours et à améliorer la rétention des informations.

1.2.1 Les événements de réseautage

Les types d'événements de réseautage sont une partie importante du quotidien de nombreuses entreprises. Ils offrent l'occasion de rencontrer un ensemble de personnes de divers secteurs d'activités et d'échanger des idées pour renforcer les relations professionnelles. Ces événements sont également un moyen efficace d'élargir son réseau pour créer des liens et de découvrir de nouvelles opportunités de travail en équipe[8].

1.2.2 Les ateliers et formations

Les ateliers et formations sont des événements interactifs conçus pour enseigner de nouvelles compétences ou améliorer les compétences existantes. Ces cours mettent l'accent sur le bien-être et le développement des salariés face aux enjeux spécifiques au sein de l'entreprise. Ils sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à développer le savoir-faire de leurs salariés. Les organisateurs jouent un rôle clé dans la gestion de ces types d'événements, assurant une communication efficace et répondant aux exigences de chaque collaborateur. En effet, la fonction des ateliers et formations va au-delà de l'apprentissage, contribuant également à renforcer la cohésion et l'engagement envers les collaborateurs de l'entreprise [8].

1.2.3 Congrès

Ce type d'événement est assez similaire à la conférence. La différence majeure est que le congrès a une dimension internationale. Il réunit souvent des experts ou personnalités de plusieurs pays du monde afin de débattre autour d'une question ou d'une thématique [7].

1.2.4 Les conférences

Ce sont des types d'événements de grande envergure qui rassemblent un grand nombre de collaborateurs pour discuter et débattre de sujets spécifiques. Elles sont idéales pour présenter des informations, partager des idées, créer des réseaux professionnels et favoriser la communication entre les salariés. Parmi les différents types d'événements, les conférences jouent une fonction importante dans le métier de l'organisateur. La mise en place d'un tel événement offre une opportunité unique de développer des compétences en matière de team building et d'organisation.[8]

1.2.5 Les Séminaires

Le séminaire est un événement plus petit et plus intime qui se concentre sur un sujet précis. Les derniers séminaires ont souvent été organisés pour former les salariés sur les nouvelles réglementations et lois du travail. Ils sont un choix idéal pour discuter de nouvelles idées ou résoudre des problèmes spécifiques. Les organisateurs doivent prendre en compte le lieu et l'ambiance pour assurer le succès de l'événement [8].

1.2.6 Les salons et foires

Les salons et foires attirent une multitude de clients, de prospects et de partenaires, offrant une occasion unique de présenter votre entreprise et vos produits. Le choix du lieu de l'emplacement est crucial pour maximiser la visibilité de votre entreprise et atteindre votre public cible. Le lancement de produit est souvent organisé lors de salons et foires, permettant aux entreprises de présenter leur dernier produit ou service [8].

1.3 Solutions existantes et leurs limites

Plusieurs solutions existent déjà dans le but de remédier au problème de la gestion des événements professionnels interactifs. En voici une liste non exhaustive :

1.3.1 Kahoot

1.3.1.1 Définition

Kahoot est une plateforme d'apprentissage numérique innovante qui permet aux éducateurs et aux apprenants de créer, partager et jouer à des jeux éducatifs interactifs et amusants. Conçu pour être intuitif et facile à utiliser, Kahoot offre aux enseignants et aux étudiants la possibilité de créer des jeux à choix multiples – appelés « kahoots » – qui peuvent être joués en classe ou à distance. Les utilisateurs n'ont besoin que d'une connexion Internet et d'un appareil compatible pour se lancer. Alors que l'éducation se numérise à un rythme accéléré, Kahoot est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Des données récentes montrent que plus de 50% des écoles aux États-Unis l'ont intégré dans leurs programmes. En France, de nombreux établissements scolaires ont également adopté Kahoot pour favoriser l'engagement et stimuler l'apprentissage.

1.3.1.2 Limites

- **Version Gratuite** : Limitée à 40 joueurs pour les sessions en direct et asynchrones, avec des fonctionnalités réduites comme l'absence de rapports détaillés et de questions à réponses multiples .
- **Publicités** : La version gratuite inclut des publicités, ce qui peut être distrayant.
- **Types de Questions** : La version gratuite est limitée à deux types de questions.

1.3.2 Slido

1.3.2.1 Définition

Slido est une plateforme permet de créer des sondages, des questions en direct, et des QCM interactifs. Il est particulièrement utile pour les événements en direct et les réunions, offrant une intégration avec PowerPoint et Google Slides.

1.3.2.2 Limites

- **Nombre de participants** : Bien que *Slido* ne divulgue pas de limite stricte pour les participants, son efficacité peut diminuer avec un grand nombre d'utilisateurs.
- **Fonctionnalités avancées** : Certaines fonctionnalités avancées, comme l'intégration avec d'autres outils, peuvent nécessiter un abonnement payant.

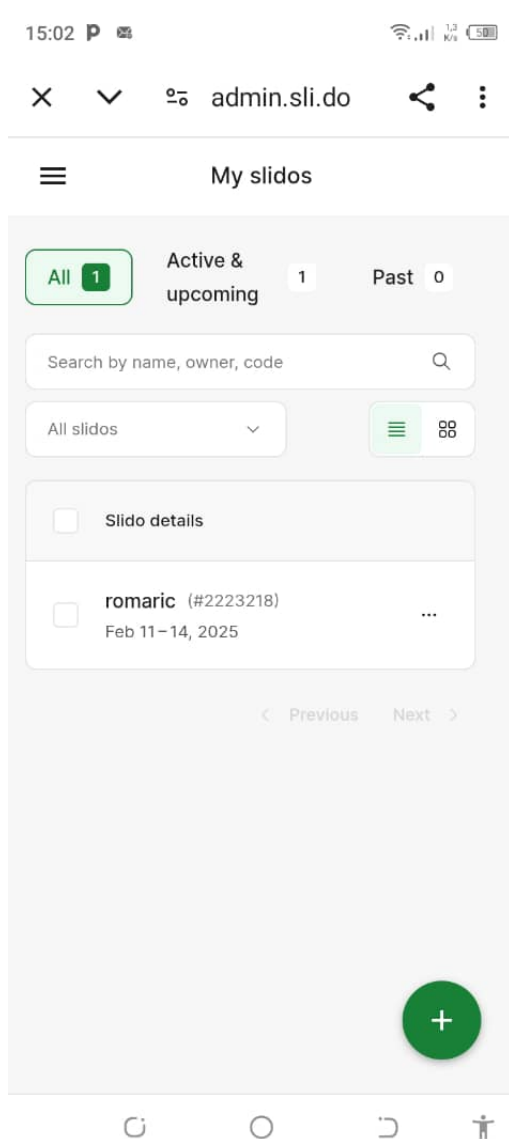


FIGURE 1.3 : Tableau de bord de gestion des événements Slido

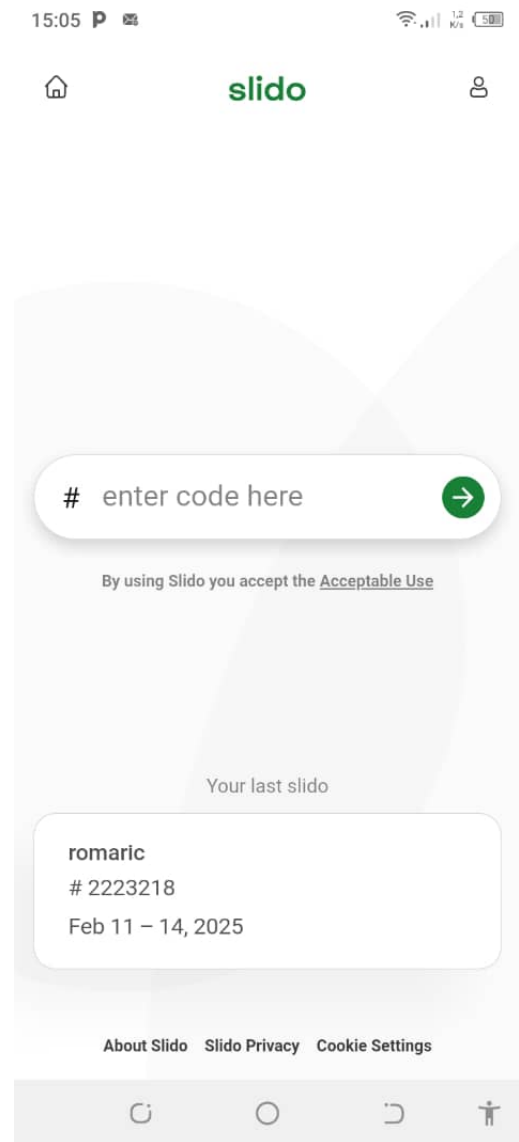


FIGURE 1.4 : Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement

1.3.3 Poll For All

Poll For All est un outil simple pour créer des sondages en ligne. Il est facile à utiliser et permet de partager des résultats en temps réel.

1.3.3.1 Limites

- **Fonctionnalités limitées** Il ne propose pas autant de fonctionnalités interactives que d'autres plateformes comme **Kahoot** ou **Slido**.
- **Pas de Gamifications** Il manque de fonctionnalités ludiques pour engager les participants.



FIGURE 1.5 : Page d'accueil de Poll For All



FIGURE 1.6 : Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option

1.4 Notre solution

Notre solution est de concevoir une application mobile innovante pour faciliter la gestion des événements interactifs, qu'il s'agisse de formations, de conférences ou de cours. L'objectif est d'offrir une expérience dynamique où les participants peuvent poser des questions, répondre à des sondages, participer à des quiz et interagir en temps réel avec les organisateurs.

Ce qui distingue notre application des autres, c'est avant tout sa simplicité d'utilisation et son accessibilité. Elle permet aux utilisateurs de consulter les événements même sans connexion Internet, garantissant ainsi une continuité d'apprentissage et d'échange en toute circonstance. De plus, les organisateurs disposent d'un tableau de bord complet pour suivre les interactions, analyser la participation et adapter leurs événements en fonction des retours des utilisateurs.

Un autre atout majeur de notre solution est son automatisation. Contrairement aux outils classiques qui nécessitent souvent une gestion manuelle, notre application fonctionne de manière fluide et autonome. Tout est optimisé pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur l'essentiel : apprendre, échanger et s'impliquer pleinement dans les événements.

En résumé, notre application apporte une réelle valeur ajoutée en rendant les événements plus interactifs, plus engageants et plus accessibles. Que ce soit pour un usage professionnel ou éducatif, elle permet d'améliorer l'expérience des participants tout en simplifiant la gestion pour les organisateurs.

Fonctionnalités	Kahoot	Slido	Poll For All	Notre solution
Type d'interaction	Jeux éducatifs interactifs	Sondages, Q&A, QCM interactifs	Sondages en ligne	Interactions complètes (Q&A, sondages, quiz, feedback, gestion des rôles)
Limite de participants	40 joueurs en version gratuite	Peut être limité selon la version	Pas de limite claire, mais fonctionnalités basiques	Optimisé pour tout type d'événement sans restriction
Mode hors ligne	Non	Non	Non	Oui, accès aux supports et interactions possibles sans connexion
Automatisation	Non	Partielle (nécessite une gestion manuelle)	Non	Oui, gestion autonome des interactions, analyse des données en temps réel
Personnalisation	Limitée aux types de jeux proposés	Disponible en version payante	Très limitée	Interface et fonctionnalités adaptables aux besoins des organisateurs
Accessibilité	Connexion Internet requise	Connexion Internet requise	Connexion Internet requise	Fonctionne en ligne et hors ligne
Analyse et statistiques	Rapports limités en version gratuite	Statistiques avancées en version payante	Analyse très basique	Outils intégrés pour suivre l'engagement et améliorer les événements
Expérience utilisateur	Ludique mais limité aux quiz	Bonne, mais payante pour des fonctionnalités avancées	Interface très simple, peu interactive	Expérience fluide, intuitive et complète pour tous les utilisateurs

TABLE 1.2 : Différences entre les solutions existantes et notre solution

Conclusion

Ce chapitre a permis de mieux comprendre les solutions existantes et leurs limites, mettant ainsi en évidence la nécessité de notre application pour une gestion interactive et optimisée des événements professionnels. Nous avons pu identifier les fonctionnalités essentielles à intégrer pour offrir une expérience plus fluide et complète aux utilisateurs. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation détaillée de notre solution, en abordant son analyse, sa conception ainsi que les choix techniques adoptés pour sa mise en œuvre. Ainsi, nous pourrons aborder sereinement l'implémentation pratique avec une compréhension claire des enjeux et des concepts à appliquer.

Implémentation de l'infrastructure

Introduction

Dans le cadre du développement de notre application mobile de gestion des événements interactifs, il est essentiel de bien définir les étapes préliminaires du projet afin de garantir une solution qui répond parfaitement aux besoins et attentes des utilisateurs. Ce chapitre sera consacré à l'analyse détaillée de ces besoins, à la conception de la plate-forme, ainsi qu'à l'explication des choix technologiques effectués pour la mise en œuvre de l'application

2.1 Choix techniques

Dans cette section, nous décrirons la méthodologie de gestion de notre projet, les technologies que nous avons choisies, ainsi que les outils utilisés pour développer notre application.

2.1.1 Méthodologie de gestion du projet

Dans le monde actuel de la gestion de projet, les chefs de projet et les leaders avant-gardistes n'adhèrent pas à une seule méthodologie, ils connaissent bien bon nombre d'entre elles, et ils apprennent à harmoniser diverses pratiques afin de s'adapter à ce que le projet exige. Ainsi, pour ce projet, nous avons utilisé la méthode [PERT](#)

2.1.1.1 Méthode de [PERT](#) [\[11\]](#)

La [PERT](#) est un outil de planification de projet utilisé pour calculer de manière réaliste le temps nécessaire pour terminer un projet. Les diagrammes de [PERT](#) sont utilisés pour planifier les tâches au sein d'un projet, ce qui facilite la programmation des livrables et la coordination avec les membres de l'équipe.

2.1.2 L'architecture du projet [10]

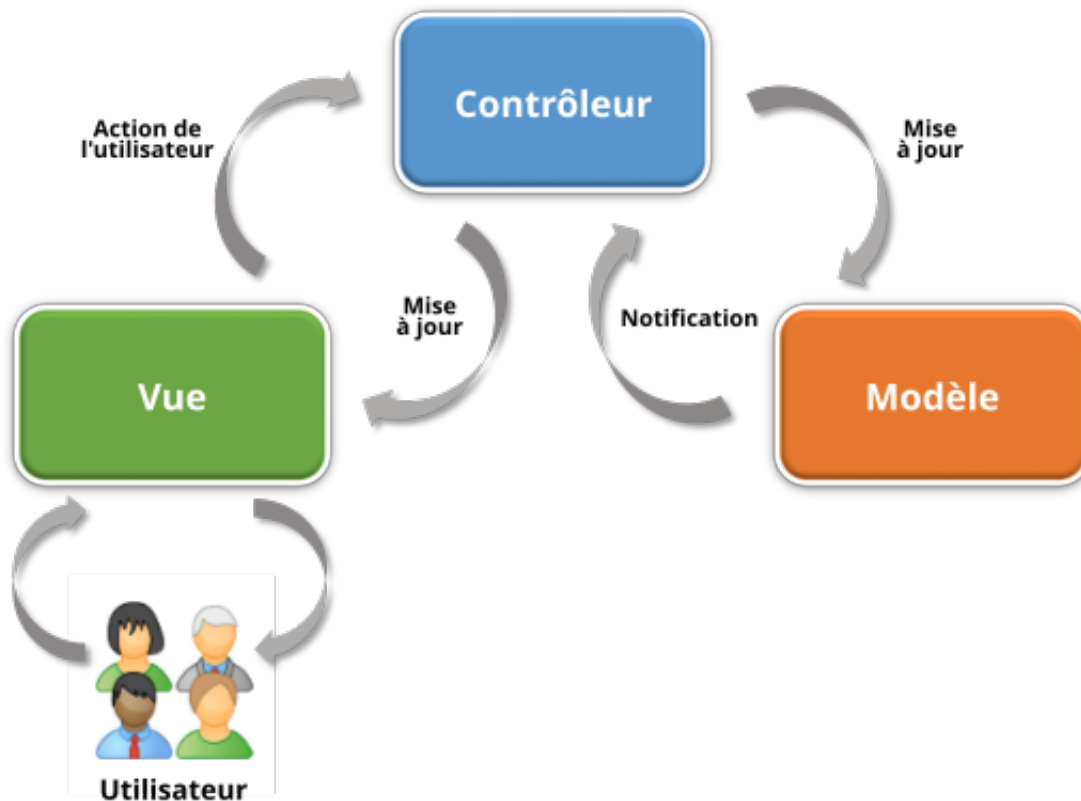


FIGURE 2.1 : Architecture MVC [10]

L'architecture d'un logiciel décrit la manière dont seront agencés les différents éléments d'une application et comment ils interagissent entre eux. Cette étape est donc l'une des premières étapes du développement logiciel et intervient lors de la phase de conception. C'est celle que nous allons utiliser dans le développement de cette application. MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques permet de bien organiser son code source. Il va nous aider à savoir quels fichiers créer, mais surtout à définir leur rôle. Le but de MVC est justement de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

Modèle : Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement⁴. Il peut, dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe⁵. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application³. Par exemple pour une application de banque, le modèle représente des comptes, des clients, ainsi que les opérations telles que dépôt et retraits, et vérifie que les retraits ne dépassent pas la limite de crédit. ;

Vue : Partie visible d'une interface graphique⁴. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc⁴. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle⁴. Dans une application de bureau classique, la vue obtient les données nécessaires à la présentation du

modèle en posant des questions. Elle peut également mettre à jour le modèle en envoyant des messages appropriés⁵. Dans une application web une vue contient des balises [HTML](#) ;

Contrôleur : Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

2.1.3 La technologie adaptée à notre projet

Comme pour la création de sites web, il est essentiel de bien définir les besoins avant de choisir une technologie adaptée. Pour notre application mobile, nous avons opté pour **Flutter** afin de concevoir l'interface utilisateur et **Laravel** , **Supabase** et **Firebase** pour gérer le back-end. Ce choix repose sur leur efficacité, leur flexibilité et leur adéquation avec nos objectifs.

2.1.3.1 Flutter [\[3\]](#)

Flutter est un framework de développement d'applications multiplateforme, conçu par Google, dont la première version a été publiée sous forme de projet open source à la fin de l'année 2018. Flutter met à disposition une grande variété de bibliothèques d'éléments d'IU standard pour Android et iOS. Nous avons opté ce choix parce que Flutter permet de développer des applications Android et iOS sans nécessiter de code distinct pour chaque système. Il garantit une expérience fluide et native sur tous les appareils. Avant leur publication, ces applications sont compilées pour chaque plateforme, éliminant ainsi le besoin d'un module runtime ou d'un navigateur. Grâce à cette base de code unique, Flutter peut également servir à créer des applications web et des logiciels natifs pour Windows, Linux et macOS. Le Flutter SDK se base sur le langage de programmation Dart qui est également développé par Google

2.1.3.2 Laravel [\[5\]](#)

Créé en 2011 par **Taylor Otwell**, Laravel est un framework [PHP](#) conçu pour offrir une structure organisée et efficace au développement web. Il facilite la création d'applications, qu'elles soient simples ou complexes, en fournissant des outils intégrés dès l'installation. Grâce à sa flexibilité, Laravel permet de développer divers types de projets, tels que des sites web dynamiques, des logiciels d'entreprise ([CRM](#), [CMS](#)), des plateformes e-commerce ou encore des réseaux sociaux. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un backend robuste, incluant la gestion des utilisateurs et des commandes. Laravel est ainsi un choix idéal pour les développeurs recherchant un environnement structuré, performant et évolutif.

2.1.3.3 Supabase [\[6\]](#)

Supabase est une plateforme open source permettant de développer des applications web et mobiles en s'appuyant sur une infrastructure complète et clé en main. Elle repose sur PostgreSQL comme base de données, offrant une gestion simplifiée via une interface intuitive et une exposition automatique sous forme d'API, éliminant ainsi le besoin d'un backend dédié. Ses fonctionnalités incluent un système d'authentification intégré, compatible avec de

nombreux fournisseurs (Google, GitHub, Azure, etc.), des fonctions serverless, ainsi que des outils puissants pour la gestion du temps réel et des bases de données vectorielles adaptées à l'intelligence artificielle. Avec une approche axée sur la rapidité et la simplicité, Supabase se positionne comme une alternative open source à Firebase, idéale pour accélérer le développement d'applications modernes.

2.1.3.4 Firebase [2]

Firebase est une plateforme de développement mobile et web proposée par Google. Elle offre un large éventail de services et d'outils pour les développeurs, y compris des bases de données en temps réel, des analyses, des notifications push, des authentifications et des outils de gestion de projet.

2.1.4 IDE ou environnement de développement [4]

Un **IDE** ou environnement de développement intégré en français, est un logiciel qui fournit un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le développement de logiciels. Il regroupe plusieurs outils nécessaires à la programmation en un seul endroit, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des développeurs.

Comme environnement de développement, nous avons utilisé dans le cadre de ce projet, Android Studio et le IDE Visual Studio Code pour écrire le code Flutter et Dart.

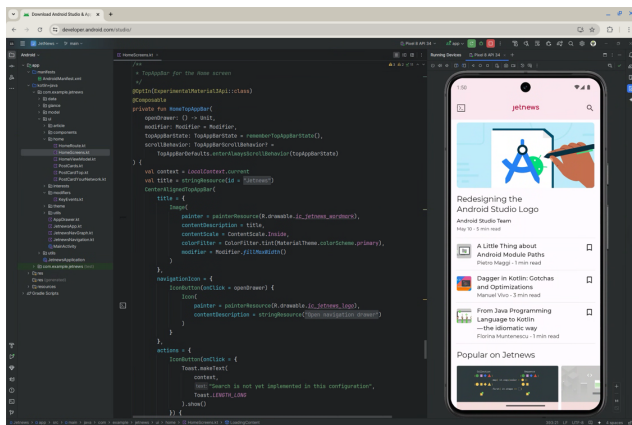


FIGURE 2.2 : IDE Android Studio

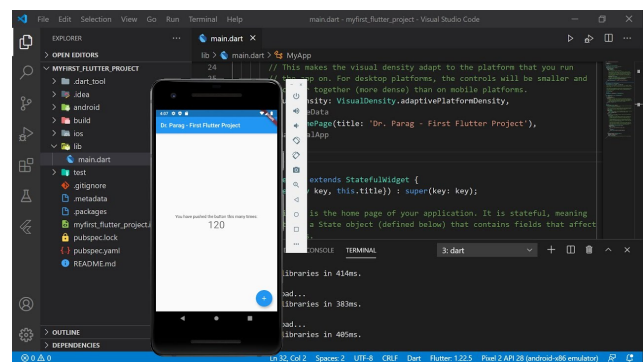


FIGURE 2.3 : IDE Visual Studio Code

2.2 Conception

2.2.1 Modélisation

Afin de modéliser les fonctionnalités de notre plateforme, nous avons porté notre choix sur le langage **UML**, un langage de modélisation visuelle standard destiné à être utilisé pour spécifier, visualiser et documenter des modèles de systèmes logiciels, y compris leur structure et leur conception de manière à répondre à toutes ses exigences.

2.2.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est la première étape à franchir dans la conception de notre application mobile. Cette analyse définira de façon succincte les différentes fonctionnalités de notre application. Ainsi, l'application sera utilisée par toute personne qui le désire après que cette personne crée un compte et se connecte. Néanmoins, les utilisateurs sont classés par catégories suivant les actions qu'ils peuvent effectuer sur l'application. On distingue donc :

- **Les participants**

Les participants peuvent :

- Assister à des sessions et interagir avec le contenu.
- Donner du feedback sur les événements ou sessions auxquels ils ont participé.

- **Les formateurs**

Les formateurs ont les privilèges suivants :

- Créer des événements et des sessions.
- Demander et analyser des feedbacks des participants.
- Suivre l'engagement des participants.

- **Les administrateurs**

Les administrateurs ont un rôle de gestion globale. Ils peuvent :

- Gérer les utilisateurs inscrits sur l'application mobile.
- Configurer les paramètres de l'application.
- Consulter les statistiques d'utilisation.

2.2.1.2 Identification des acteurs

En se basant sur la structure définie dans le diagramme de classes, nous identifions les acteurs suivants :

- **Participants** : Utilisateurs pouvant assister aux sessions et fournir du feedback.
- **Organisateurs** : Utilisateurs responsables de la création et de la gestion des événements.
- **Administrateurs** : Gestionnaires ayant un contrôle sur les utilisateurs et les paramètres de la plateforme.

2.2.1.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui résume la façon dont les utilisateurs interagissent avec un système. Il permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, nous aurons une vue globale du comportement fonctionnel du système. Trois

acteurs interagissent dans le système : les personnes sourdes, les personnes non sourdes, les administrateurs. La figure 2.4 illustre le diagramme de cas d'utilisation.

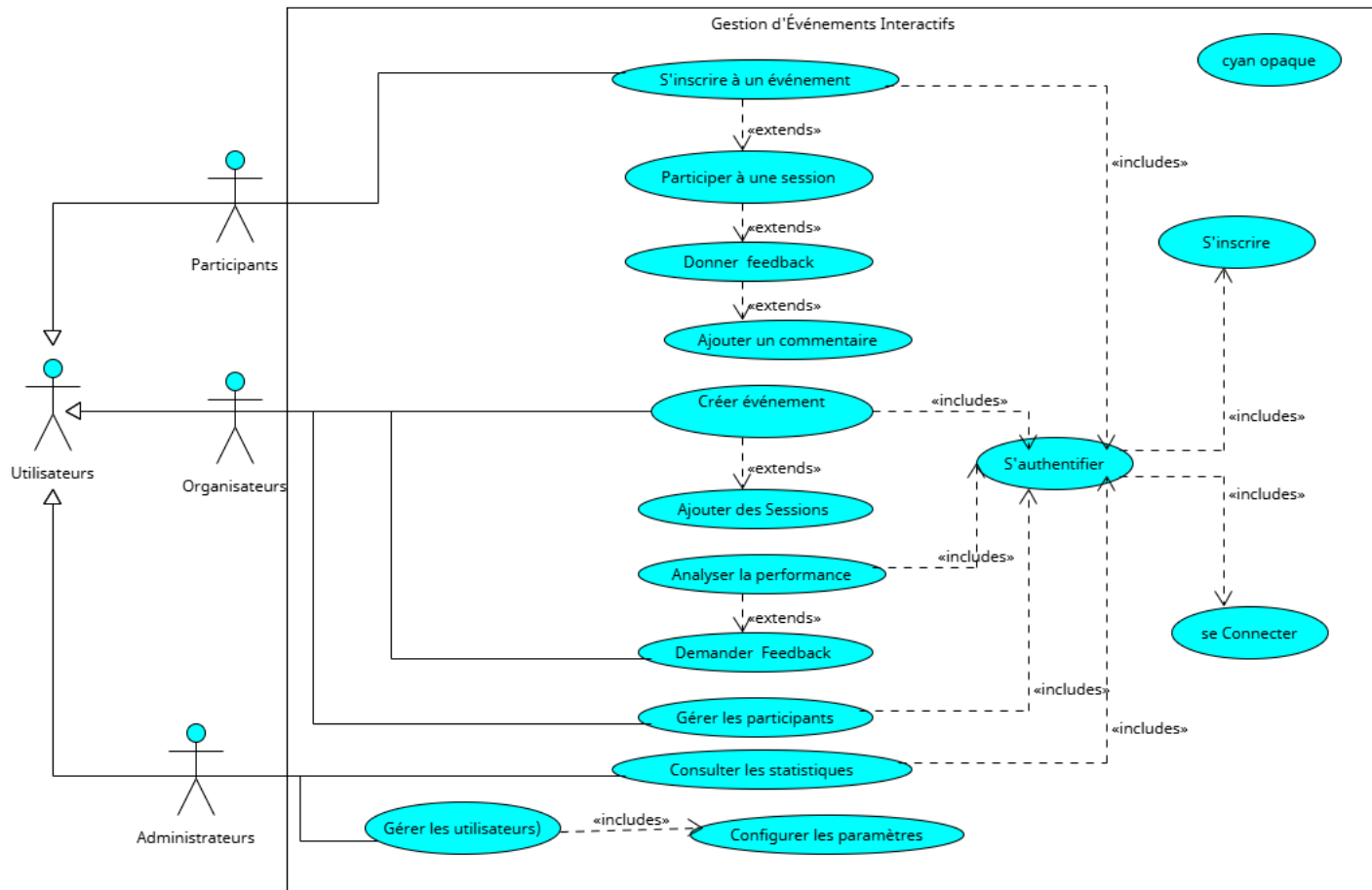


FIGURE 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation

2.2.1.4 Le diagramme des classes

Dans notre application, nous avons plusieurs classes. D'abord, les utilisateurs, qui ont des informations comme leur nom, email et mot de passe. Ils peuvent être des administrateurs, des organisateurs ou des participants. Les administrateurs ont la possibilité de gérer les utilisateurs, de configurer les paramètres et de consulter les statistiques. Les organisateurs, quant à eux, peuvent créer des événements et des sessions, demander du feedback, analyser les performances et suivre l'engagement des participants. Enfin, les participants peuvent assister aux sessions et donner du feedback sur les événements auxquels ils participent.

Les événements sont caractérisés par un titre, une description, une date de début et une date de fin. Chaque événement peut contenir plusieurs sessions, qui, elles aussi, ont un titre, une description et des dates de début et de fin. Les organisateurs peuvent ajouter des participants à ces sessions et publier les résultats.

Lors des sessions, des interactions peuvent avoir lieu. Ces interactions sont définies par un type et un contenu et peuvent recevoir des réponses de la part des participants. Une réponse est associée à un participant et à une interaction, et son contenu peut être validé.

Les participants ont également la possibilité de donner leur feedback sur un événement. Chaque feedback est associé à une note et un commentaire. Des commentaires peuvent être

ajoutés pour enrichir ces feedbacks.

La figure ci-dessus illustre le diagramme de classe représentant ces différentes entités et leurs relations.

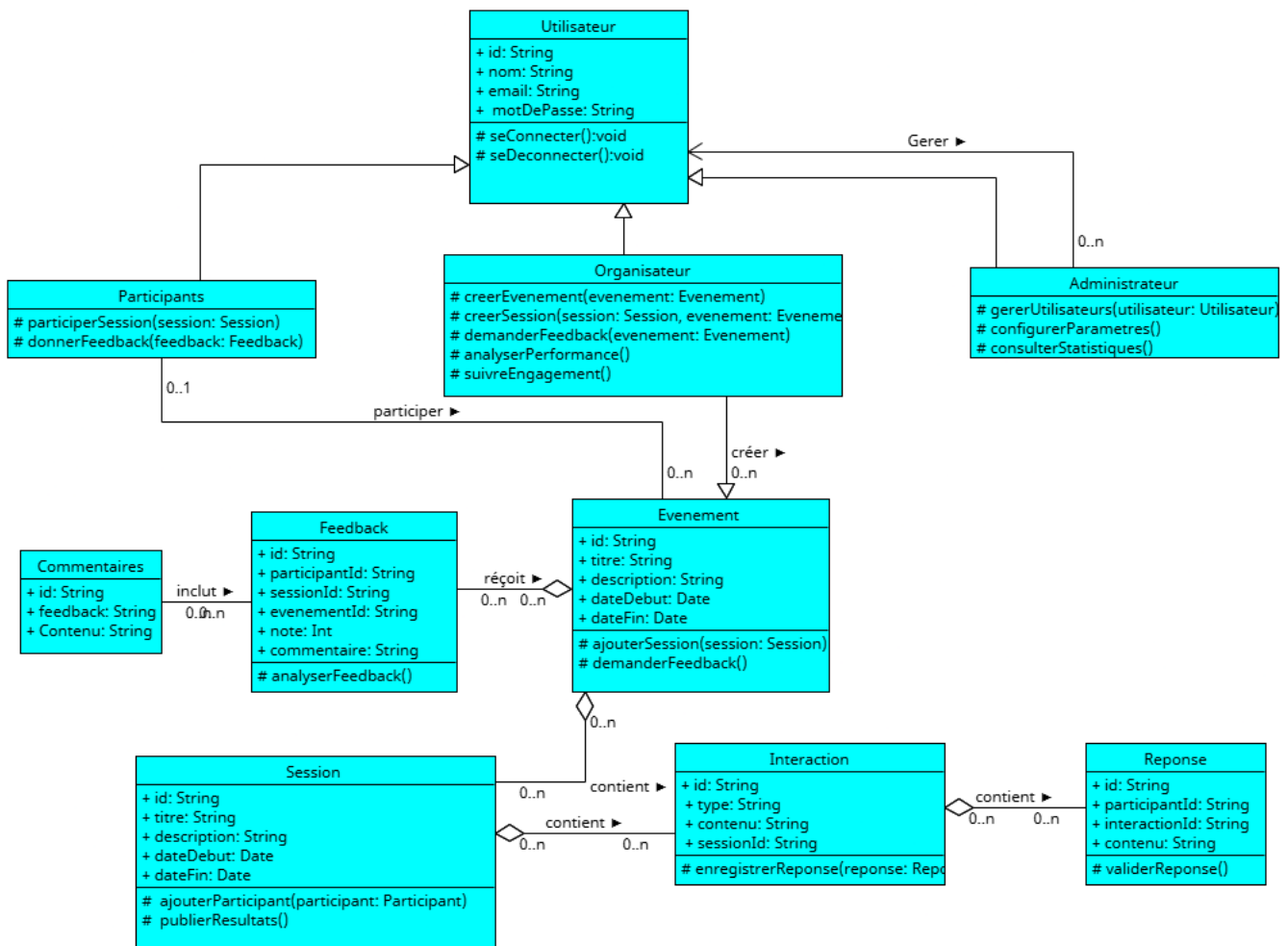


FIGURE 2.5 : Diagramme des classes

2.2.1.5 Les diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Ici, nous allons illustrer les diagrammes de séquence de dans notre système.

- Diagramme de séquence pour l'inscription et la connexion** Le diagramme illustre le processus d'inscription d'un utilisateur sur notre application. Celui-ci commence par renseigner ses informations personnelles (email, mot de passe, etc.). Une fois cette étape complétée, un code de validation lui est envoyé par email. Il doit ensuite saisir ce code pour confirmer la création de son compte. La figure 2.6 présente le diagramme de séquence correspondant à cette procédure.

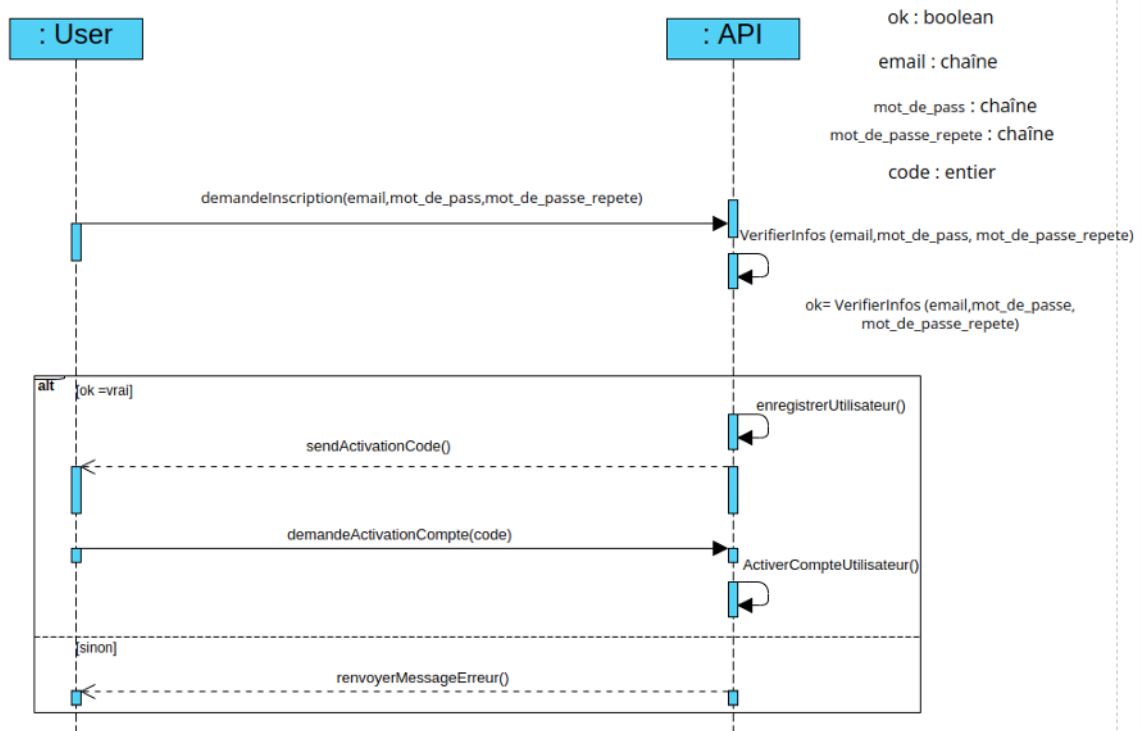


FIGURE 2.6 : Diagramme de séquence pour l'inscription

Pour se connecter, l'utilisateur saisit ses identifiants. Si ces derniers sont corrects, un token d'authentification lui est attribué, lui permettant d'accéder aux services de l'application sans avoir à s'identifier à chaque requête. La figure 2.7 illustre ce processus sous forme de diagramme de séquence.

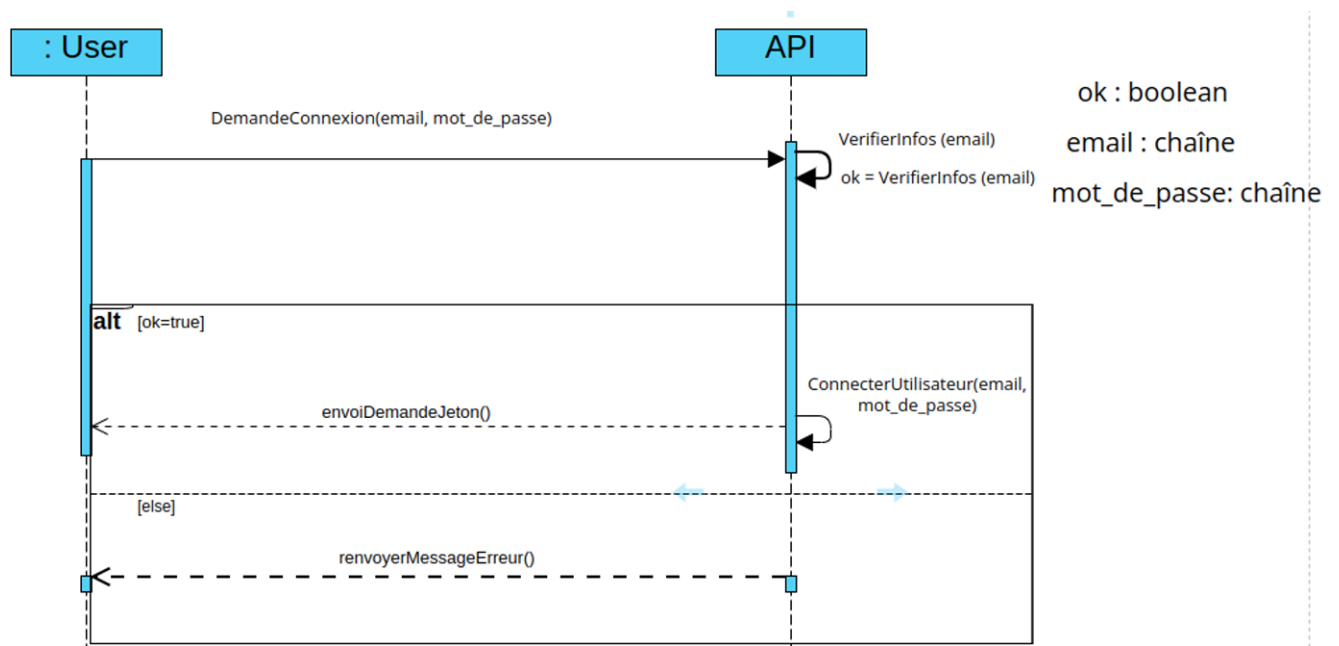


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence pour la connexion

- Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Pour créer un événement, l'organisateur doit d'abord s'authentifier sur la plateforme. Une fois connecté, il accède à l'option Créer événement, où il renseigne les détails essentiels tels que le nom, la date, le lieu et la description. Ce processus peut être étendu par l'ajout de sessions associées à l'événement. La figure 2.8 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

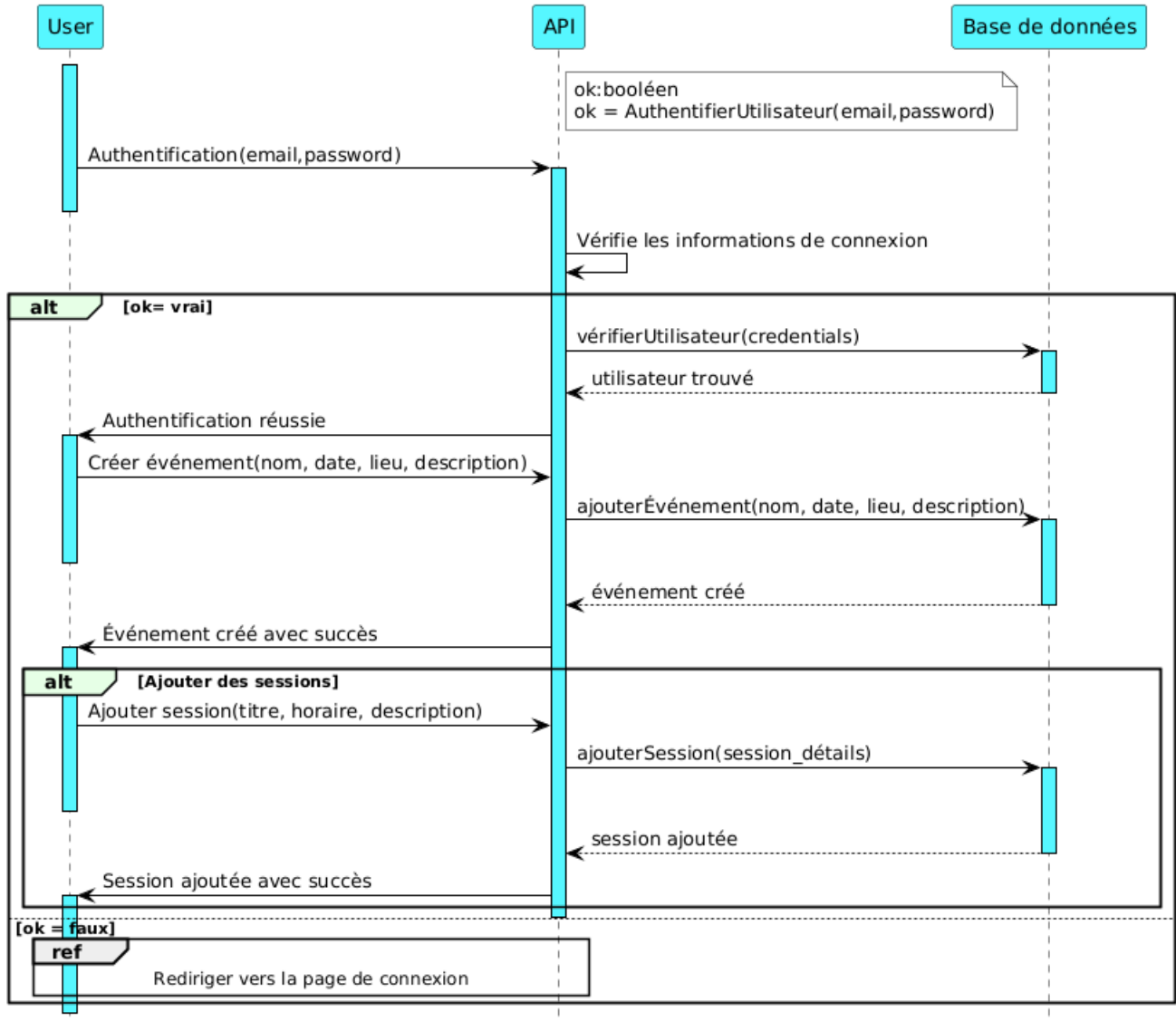


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

• Diagramme de séquence pour la participation d'un événement

Pour participer à un événement, l'utilisateur doit d'abord être connecté à la plateforme. Une fois authentifié, il peut envoyer une demande de participation en précisant l'identifiant de l'événement ciblé. L'API réceptionne cette requête et commence par vérifier si l'utilisateur est bien connecté.

Si la vérification est positive, l'API consulte la base de données afin de s'assurer que l'événement existe effectivement. Une fois l'événement retrouvé, l'API procède à l'enregistrement de la participation de l'utilisateur en l'ajoutant à la liste des participants. L'utilisateur reçoit alors une confirmation indiquant que sa participation a été prise en

compte.

En revanche, si l'utilisateur n'est pas connecté, la plateforme le redirige automatiquement vers l'écran de connexion. La figure 2.9 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

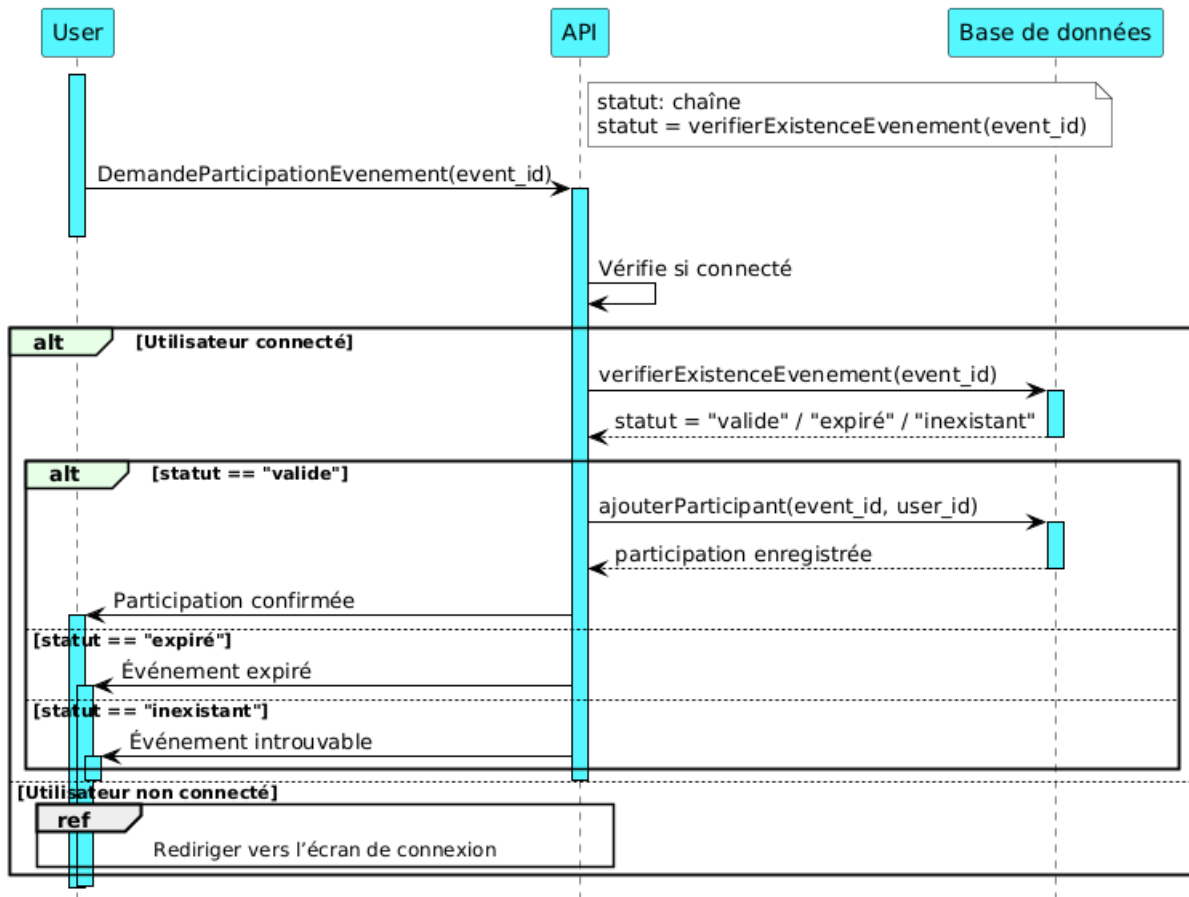


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation détaillée des choix techniques effectués ainsi qu'à la description des différentes étapes de conception de notre projet. Nous y avons exposé notre démarche méthodologique et notre approche de modélisation. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus à l'issue de ce travail de conception.

Scénarios et exploitation

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord les interfaces majeures de l’application Inter Actif et de la documentation de l’API. Ces interfaces constituent les principaux écrans et vues avec lesquels un organisateur ou un participant interagit. Nous décrivons ensuite les limitations observées lors de la mise en œuvre, afin de fournir un aperçu complet de la solution proposée.

3.1 Interfaces de documentation de l’API et de l’application

3.1.1 Interfaces de l’application

3.1.2 Interfaces de documentation de l’API

Remarque. Les captures d’écran de la documentation de l’API ne sont pas fournies. La documentation se présente généralement sous forme de pages Web interactives (Swagger ou Redoc) où l’on retrouve :

- **Aperçu et authentification** : description de l’URL de base, des schémas d’authentification (clé API ou Bearer) et des en-têtes nécessaires pour chaque requête.
- **Ressources principales** : endpoints REST tels que `/events`, `/modules`, `/participants`, `/responses`, chacun documenté avec ses méthodes autorisées (GET, POST, PATCH, DELETE) et les codes de réponse associés.
- **Schémas JSON** : modèles détaillés pour les requêtes et réponses, précisant les champs obligatoires et optionnels, avec des exemples de valeurs.
- **Exemples d’utilisation** : requêtes cURL ou extraits de code illustrant la création d’un événement, l’ajout d’un module, la soumission d’une réponse, ou la mise à jour de ressources existantes.

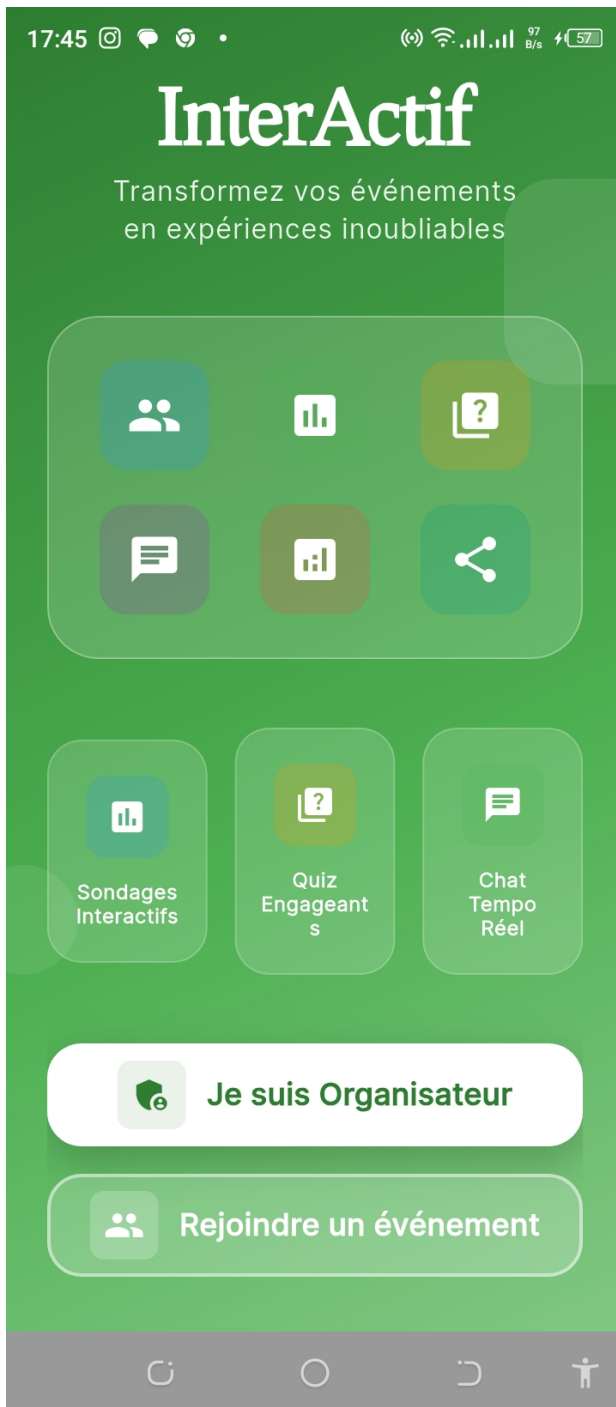


FIGURE 3.1 : Page d'accueil

Écran d'entrée présentant les fonctionnalités clés (sondages, quiz, chat) et deux parcours : Organisateur ou Rejoindre.

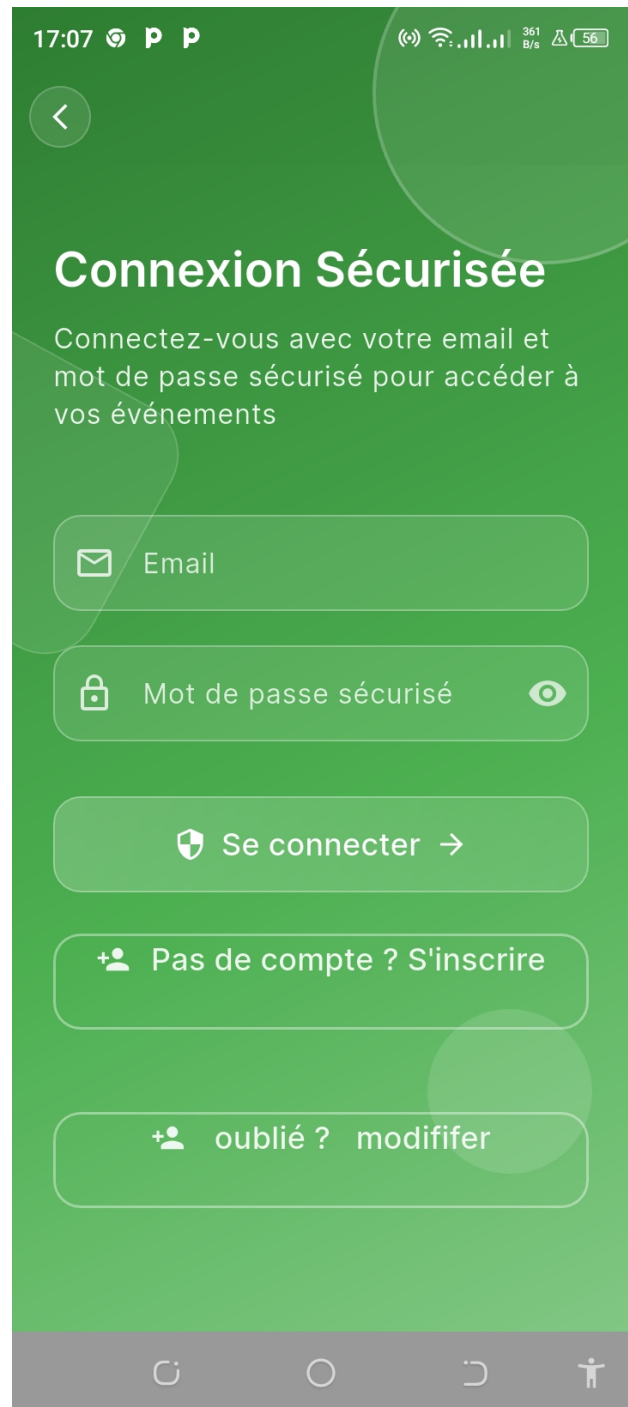


FIGURE 3.2 : Page de connexion

Formulaire e-mail et mot de passe avec liens « S'inscrire » et « Mot de passe oublié ».

FIGURE 3.3 : Page d'inscription
Création de compte : nom complet, e-mail, mot de passe (avec indicateur de robustesse) et confirmation.

FIGURE 3.4 : Réinitialisation du mot de passe
Saisie de l'adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation.

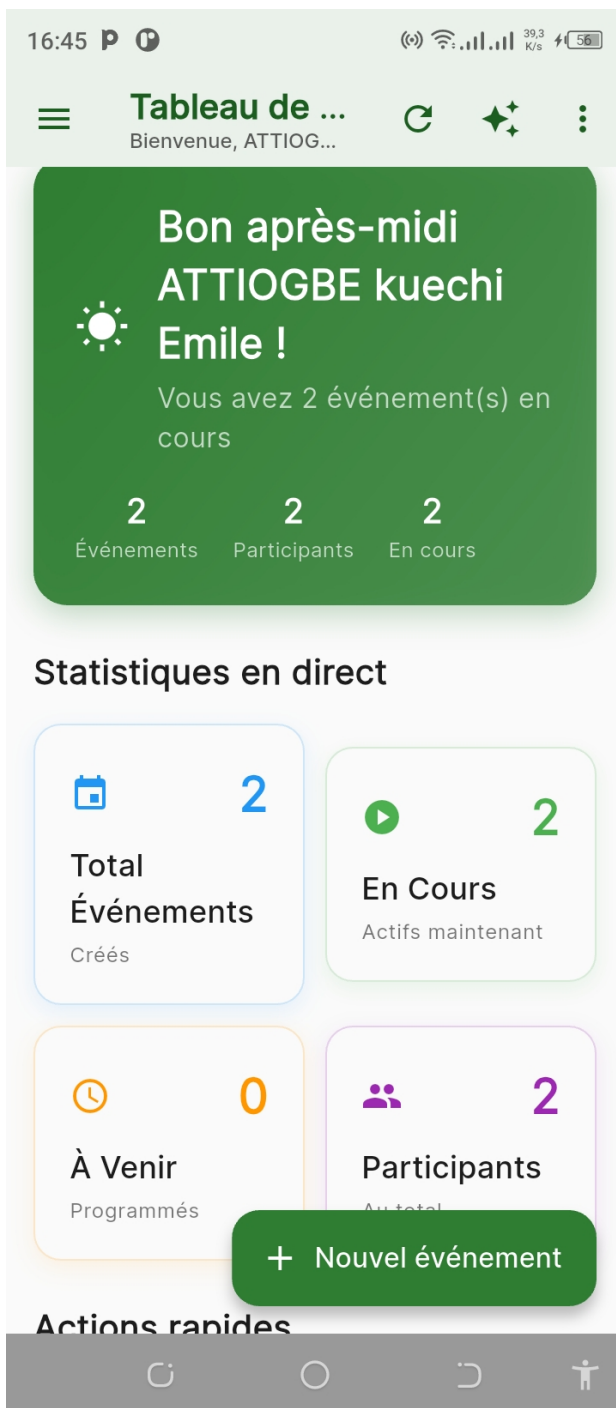


FIGURE 3.5 : Tableau de bord
Carte de bienvenue personnalisée et statistiques (événements, participants, en cours/à venir) avec action « Nouvel événement ».

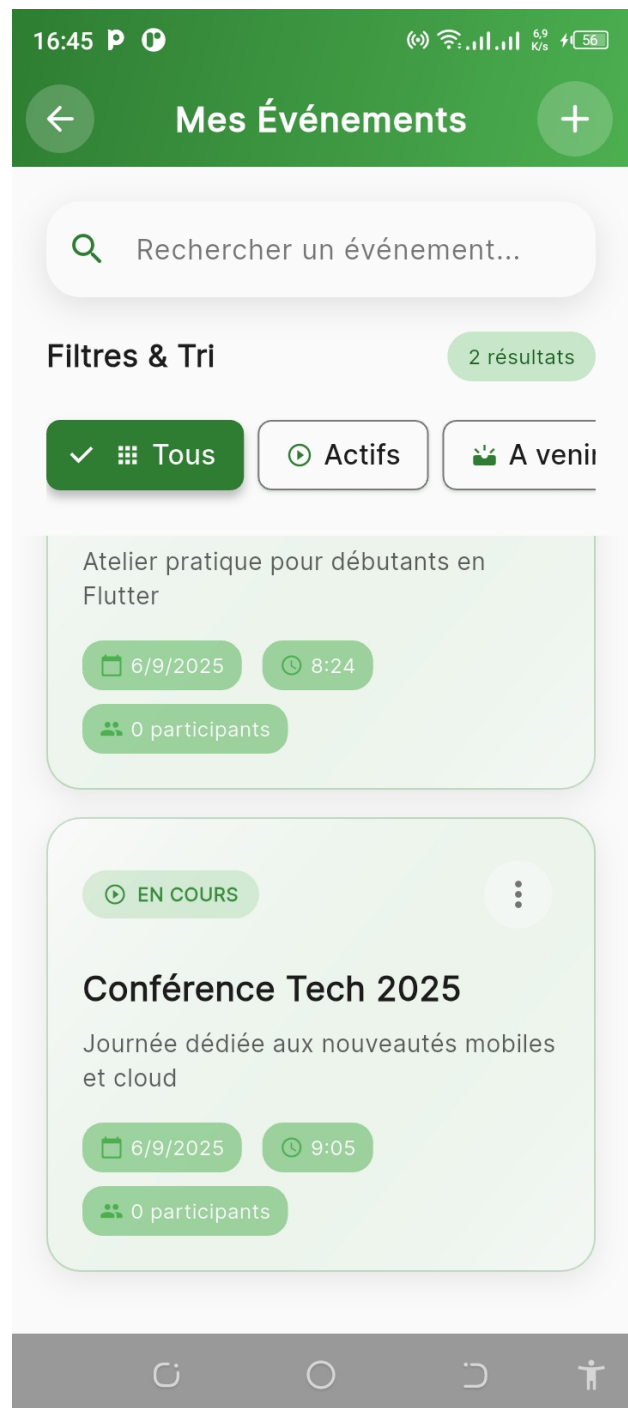


FIGURE 3.6 : Mes événements
Liste des événements avec recherche, filtres (*Tous, Actifs, À venir*) et bouton d'ajout.

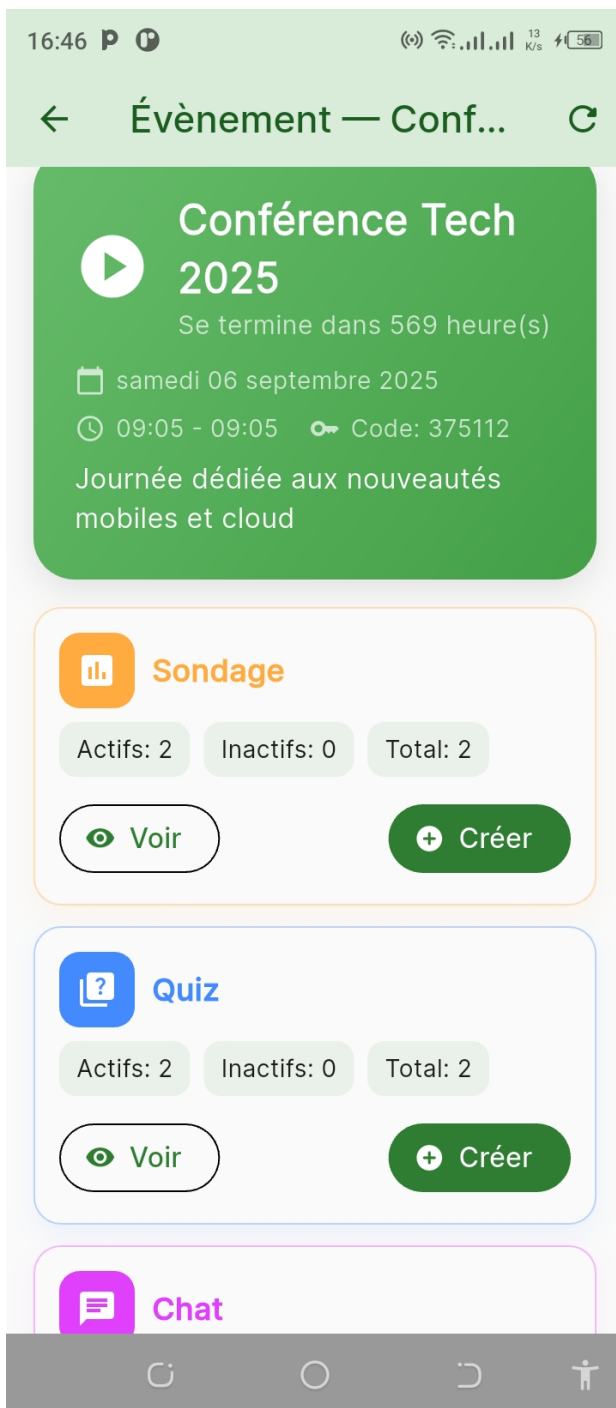


FIGURE 3.7 : Détail d'un événement
Récapitulatif (nom, date/heure, code d'accès, description) et sections *Sondage*, *Quiz*, *Chat* avec compteurs et actions.

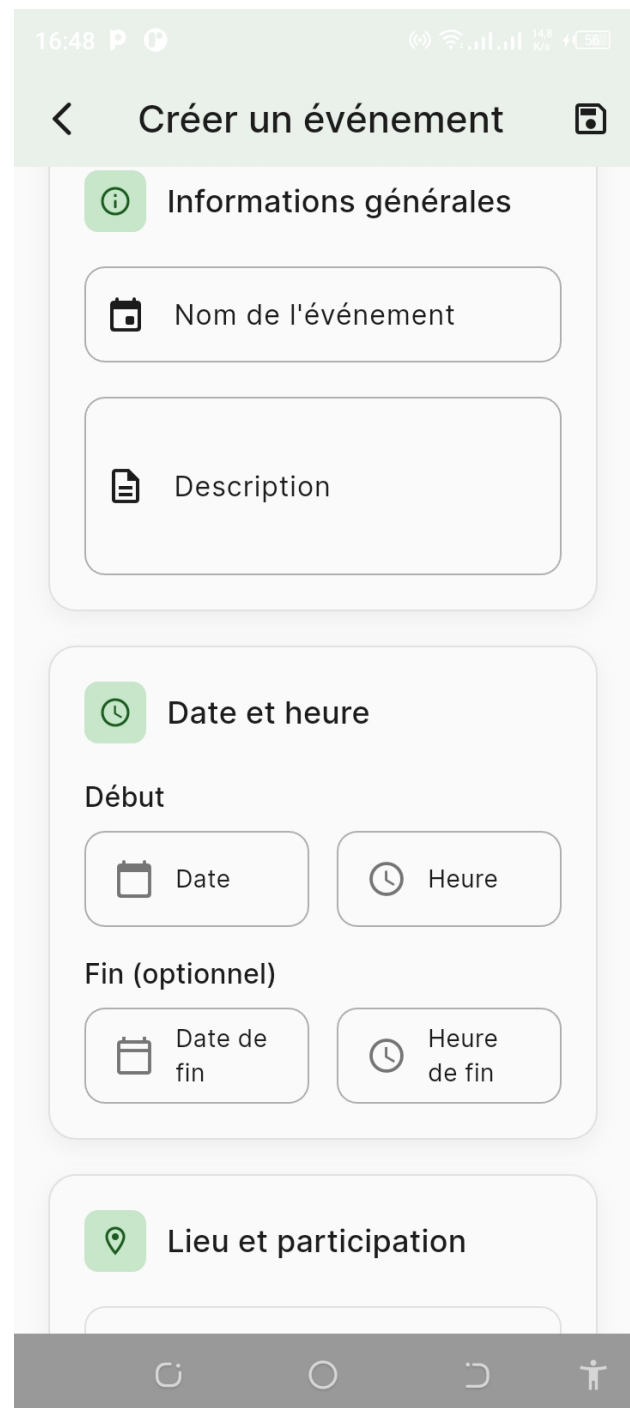


FIGURE 3.8 : Création d'un événement
Formulaire par étapes : informations générales, date/heure (début et fin optionnelle), lieu et participation.

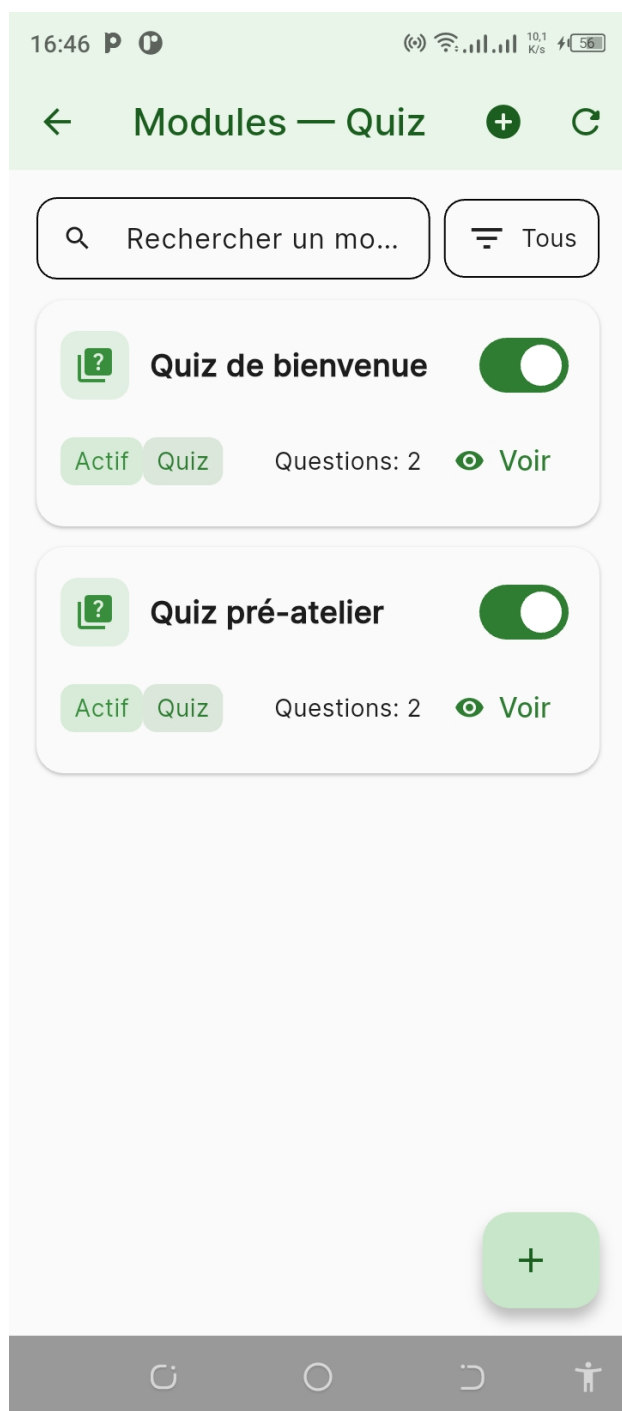


FIGURE 3.9 : Modules Quiz , sondage Recherche, filtre, bouton « + » et cartes modules (état actif, nombre de questions, action « Voir »).

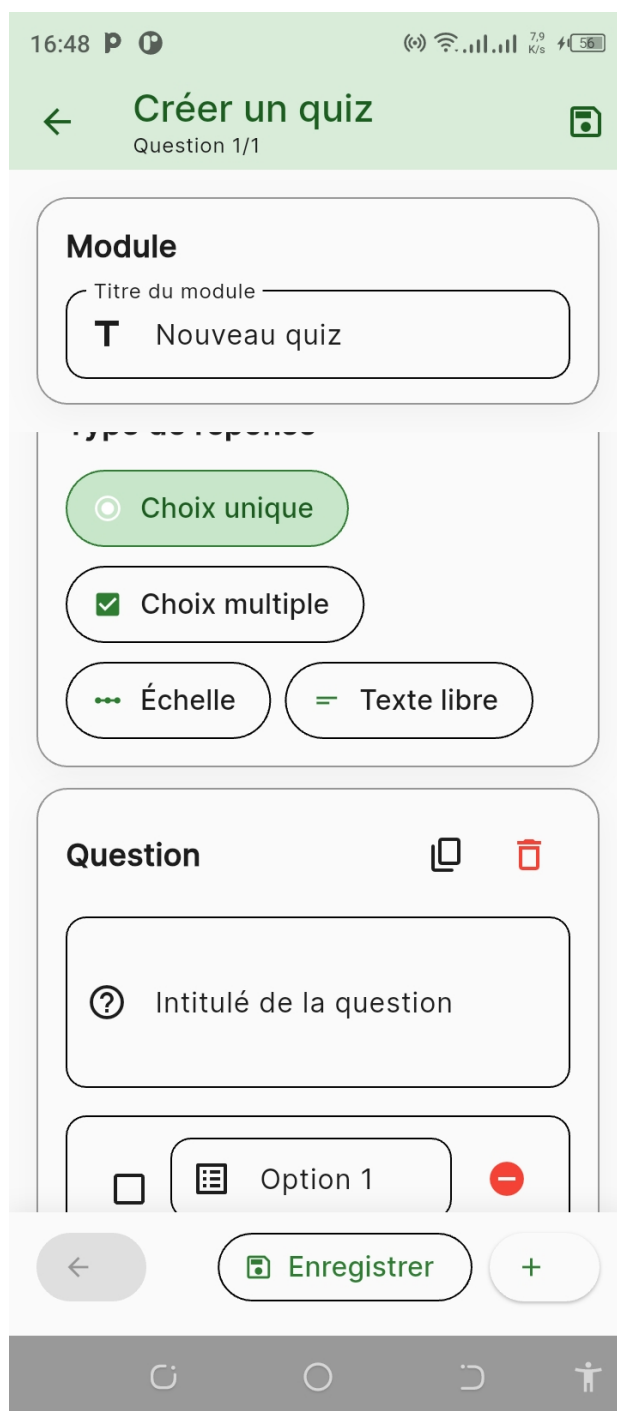


FIGURE 3.10 : Création d'un module — Quiz Titre du module, type de réponse (choix unique/-multiple, échelle, texte libre), éditeur de questions et options.

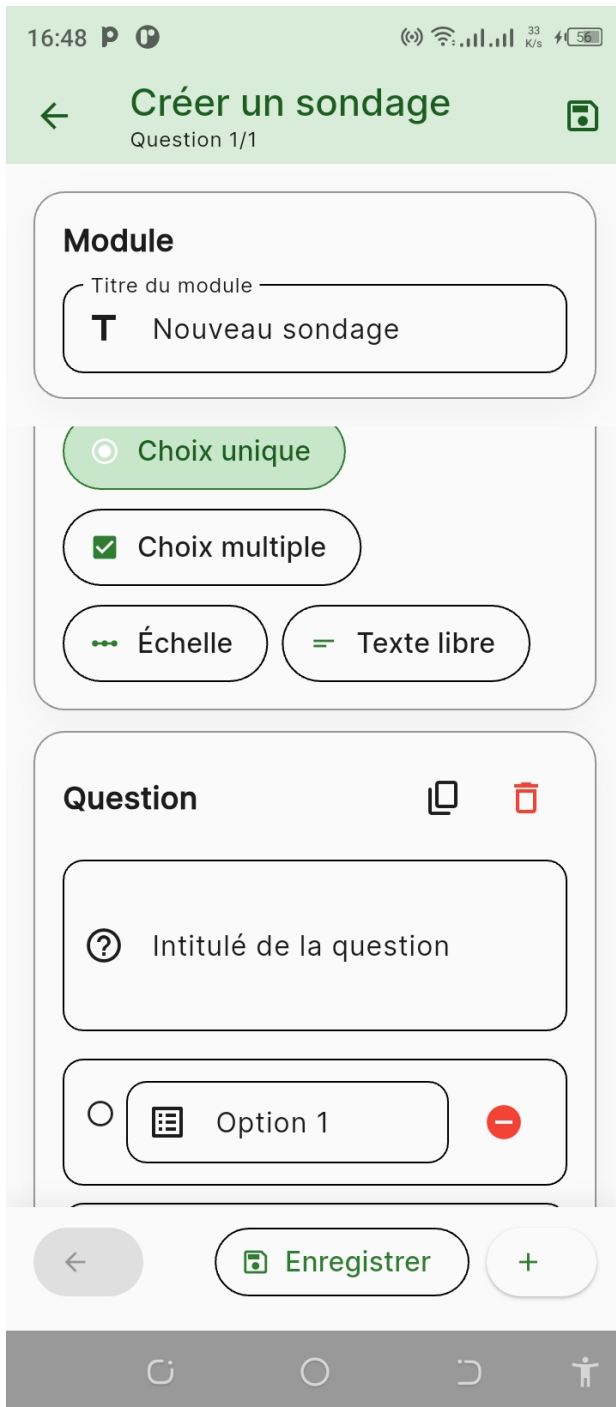


FIGURE 3.11 : Création d'un module — Sondage
Interface de création de sondage avec les mêmes types de réponses que le quiz, orientée recueil d'opinions.

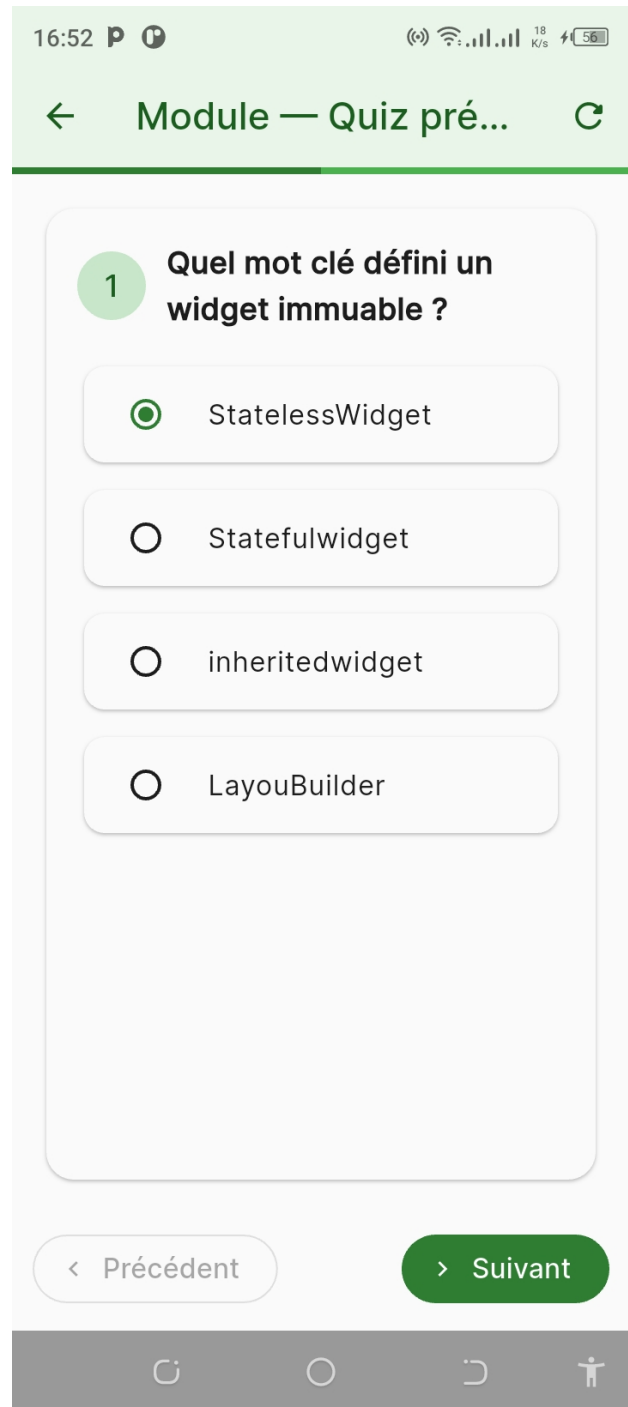


FIGURE 3.12 : Participation — Choix unique
Affichage d'une question à choix unique avec boutons radio et navigation *Précédent/Suivant*.

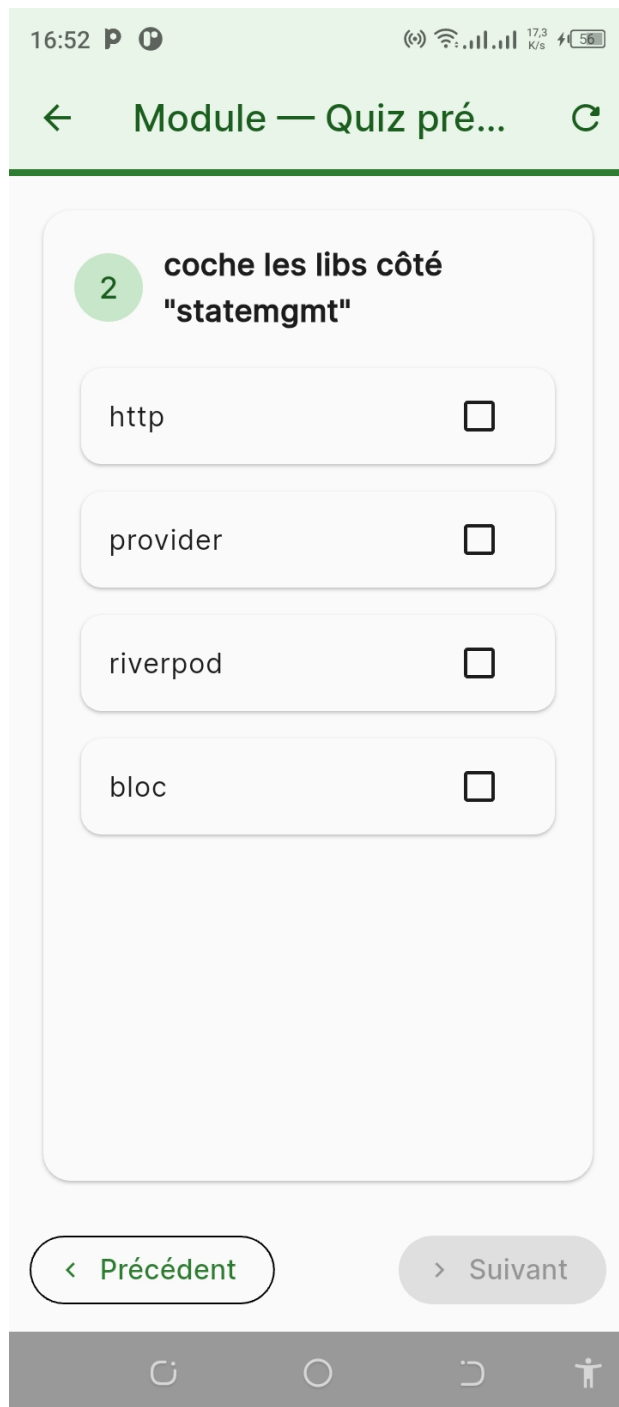


FIGURE 3.13 : Participation — Choix multiples
Question à choix multiples avec cases à cocher permettant plusieurs réponses.

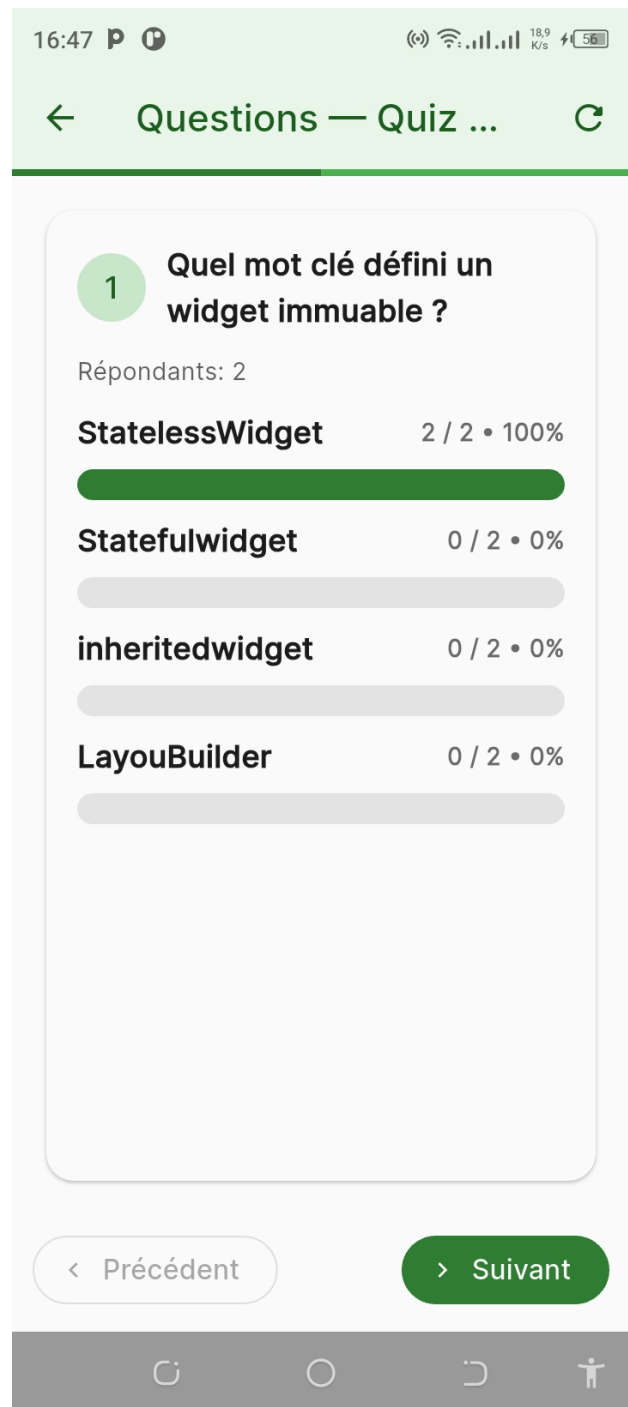


FIGURE 3.14 : Résultats d'une question de quiz
Synthèse : nombre de répondants, barres de pourcentage par option, navigation entre les questions.

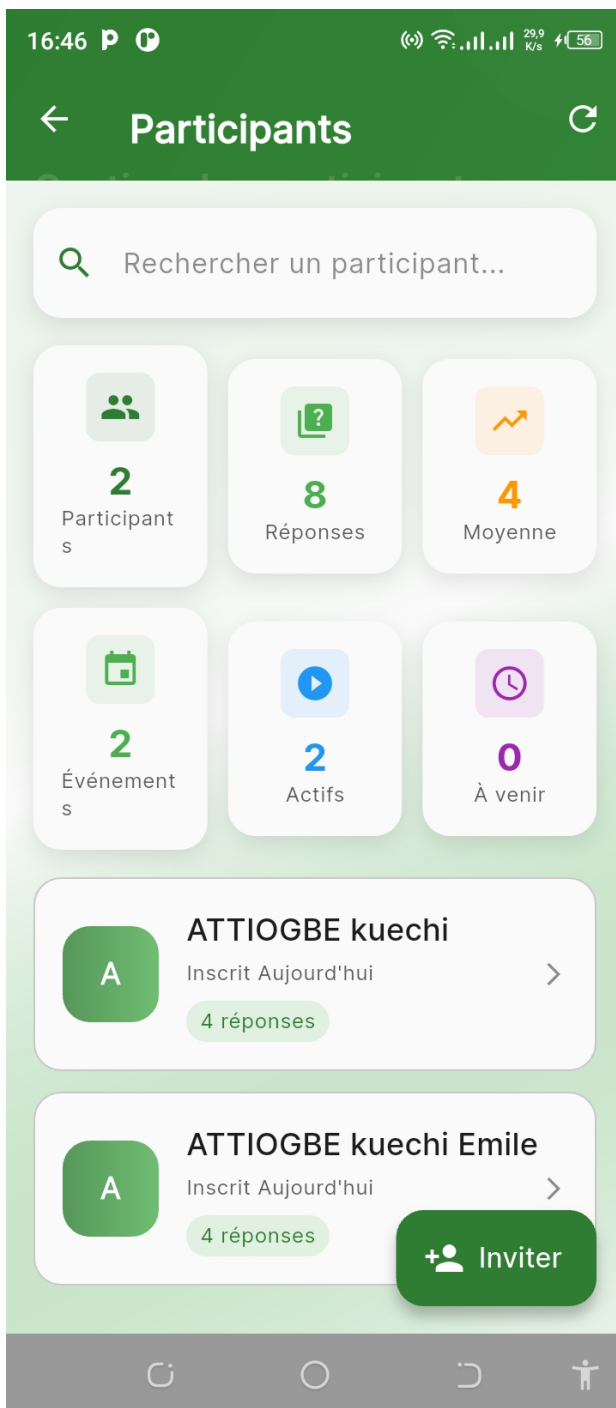


FIGURE 3.15 : Participants

Statistiques (participants, réponses, moyenne, événements, actifs/à venir), recherche et liste détaillée; action *Inviter*.

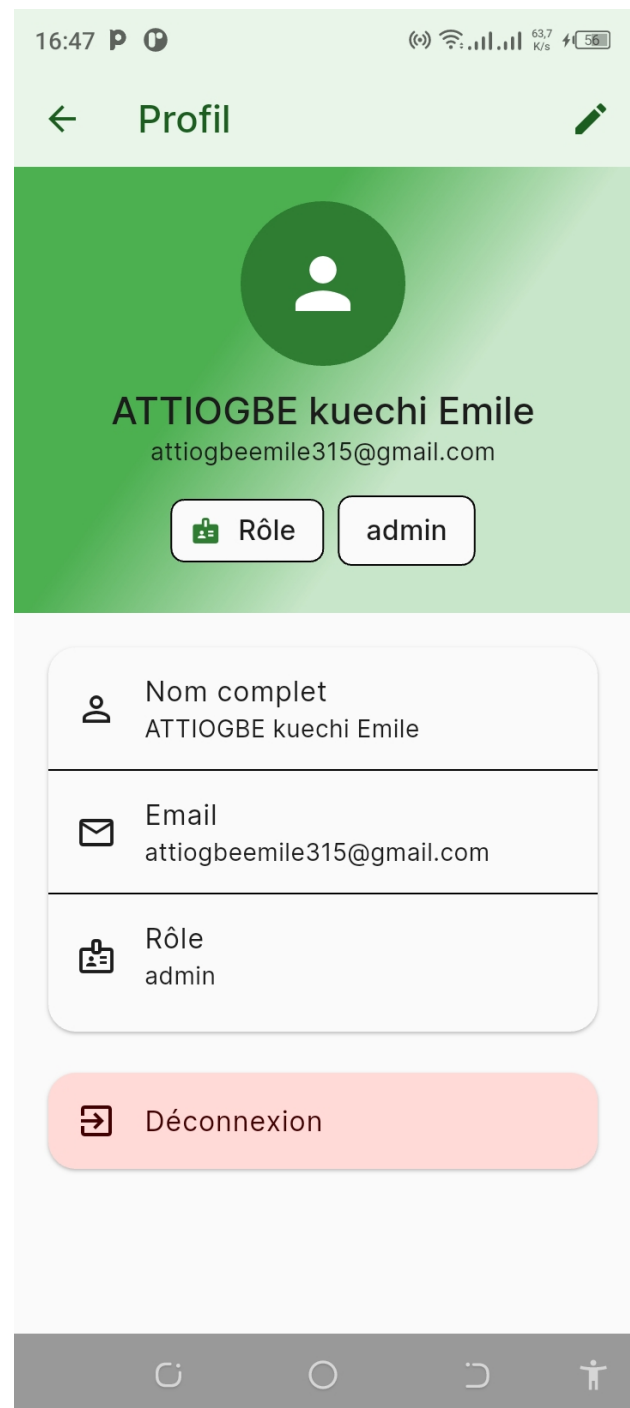


FIGURE 3.16 : Profil utilisateur

Nom, e-mail et rôle, possibilité d'édition via un crayon et bouton *Déconnexion*.

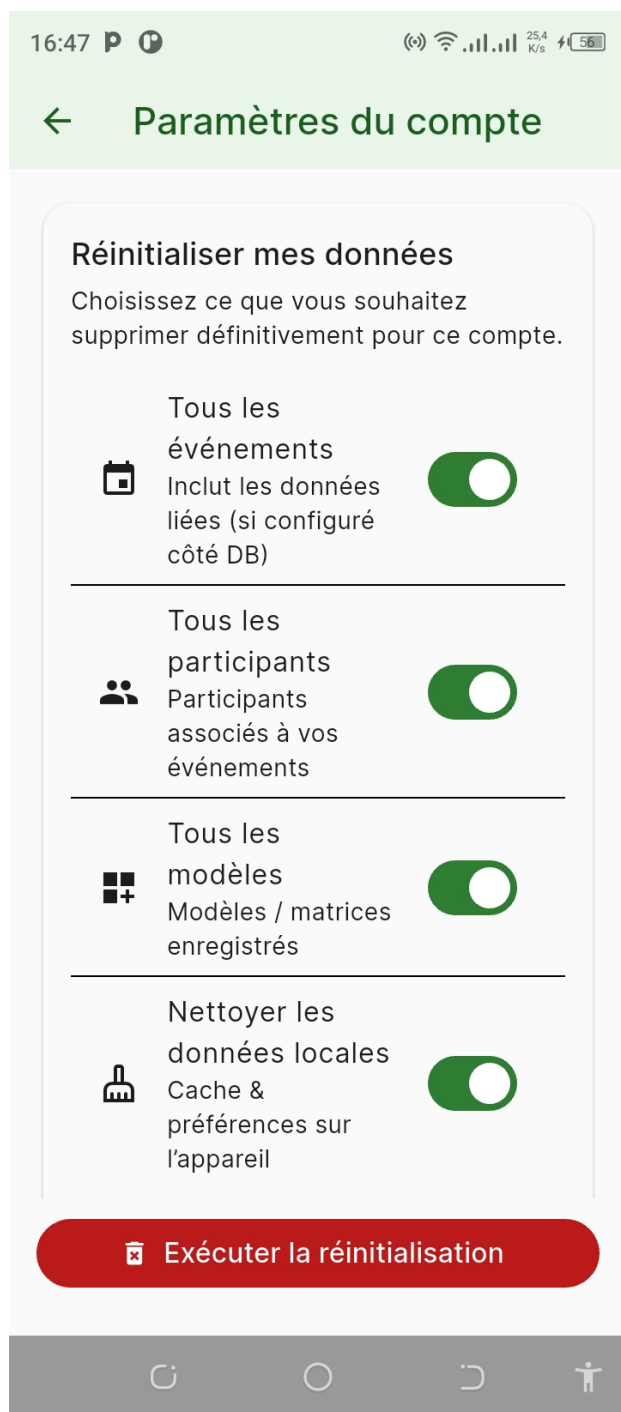


FIGURE 3.17 : Paramètres du compte
Sélection des catégories de données à effacer (événements, participants, modèles, données locales) puis exécution de la réinitialisation.

- **Gestion des erreurs** : format de retour des erreurs (code et message) et description des principaux cas d'échec (identifiants invalides, données manquantes, etc.).

3.2 Limites de l'application

- **Dépendance réseau** : l'expérience en temps réel (quiz, sondages et chat) requiert une connexion stable; de mauvaises conditions réseau peuvent altérer la réactivité et l'affichage des résultats.
- **Montée en charge** : un grand nombre de participants simultanés peut nécessiter un dimensionnement serveur ou l'ajout de mécanismes de pagination et de files d'attente pour éviter une surcharge.
- **Hétérogénéité des appareils** : la diversité des tailles d'écran et des versions d'OS implique d'adapter l'interface (polices, densité, accessibilité) afin d'assurer une expérience cohérente.
- **Confidentialité** : la gestion des données personnelles impose de respecter des exigences strictes (conformité RGPD) pour l'authentification, la conservation et la suppression définitive.
- **Fonctionnalités hors ligne limitées** : certaines actions critiques (vote en temps réel, synchronisation des résultats) ne sont pas disponibles sans accès internet.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit en détail les interfaces de l'application Inter Actif en les illustrant de captures d'écran et en explicitant leur objectif. Nous avons également expliqué la structure générale de la documentation de l'API et souligné les limites inhérentes à l'implémentation actuelle. Ces éléments constituent un socle utile pour comprendre le fonctionnement global de la solution et orienter les améliorations futures.

Conclusion Générale

Bla bla bla

Bibliographie

- [1] A. App. Qu'est-ce qu'une application mobile?
- [2] D. de Firebase.
- [3] D. de Flutter.
- [4] D. de IDE.
- [5] D. de Laravel.
- [6] D. de Supabase.
- [7] Houefa. Definition des evenements.
- [8] IMMAGINA. Définition des événements professionnels.
- [9] UNICEF. Dispositif de suivi des résultats éducatifs en afrique francophone.
- [10] wikipedia.
- [11] wrike.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Revue de Littérature	3
Introduction	3
1.1 Clarification conceptuelle	3
1.1.1 Application mobile	3
1.1.1.1 Définition	3
1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles	4
1.1.2 L'applications de gestion d'événements	6
1.1.2.1 Définition	6
1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle	6
1.1.2.3 Gestion d'événements	7
1.2 Les types d'événements professionnels	7
1.2.1 Les événements de réseautage	7
1.2.2 Les ateliers et formations	7
1.2.3 Congrès	7
1.2.4 Les conférences	8
1.2.5 Les Séminaires	8
1.2.6 Les salons et foires	8
1.3 Solutions existantes et leurs limites	8
1.3.1 Kahoot	8
1.3.1.1 Définition	8
1.3.1.2 Limites	9
1.3.2 Slido	9

1.3.2.1	Définition	9
1.3.2.2	Limites	9
1.3.3	Poll For All	10
1.3.3.1	Limites	10
1.4	Notre solution	11
	Conclusion	12
2	Implémentation de l'infrastructure	14
	Introduction	14
2.1	Choix techniques	14
2.1.1	Méthodologie de gestion du projet	14
2.1.1.1	Méthode de PERT [11]	14
2.1.2	L'architecture du projet [10]	15
2.1.3	La technologie adaptée à notre projet	16
2.1.3.1	Flutter [3]	16
2.1.3.2	Laravel [5]	16
2.1.3.3	Supabase [6]	16
2.1.3.4	Firebase [2]	17
2.1.4	IDE ou environnement de développement [4]	17
2.2	Conception	17
2.2.1	Modélisation	17
2.2.1.1	Analyse des besoins	18
2.2.1.2	Identification des acteurs	18
2.2.1.3	Le diagramme de cas d'utilisation	18
2.2.1.4	Le diagramme des classes	19
2.2.1.5	Les diagramme de séquence	20
3	Scénarios et exploitation	24
	Introduction	24
3.1	Interfaces de documentation de l'API et de l'application	24
3.1.1	Interfaces de l'application	24
3.1.2	Interfaces de documentation de l'API	24
3.2	Limites de l'application	34
	Conclusion	34
	Conclusion	35
	Bibliographie	36
	Bibliographie	36
	Table des matières	37